

Imitates Machines, Inspects Code

Benutzerhandbuch

Der Emulator in der Anwendung: Desktop, Kommandozeile, Maschinen, Medien, Live-Vorschau und Debugger — und die vollständige Referenz aller Optionen, der Startprofile und der Web-Oberfläche

11. November 2026

Inhalt

Teil I — mimic benutzen 5

1 Einführung 6

1.1 Unterstützte Maschinen . . . 6

1.2 Die zwei Programme . . . 7

2 Installation und Schnellstart 8

2.1 Voraussetzungen . . . 8

2.2 Bauen . . . 8

2.3 Eine Maschine starten . . . 8

3 ROMs 9

3.1 Wie ROMs gefunden werden . . . 9

3.2 ROM-Tabelle . . . 9

4 Der Desktop-Emulator 11

4.1 Kommandozeilenoptionen . . . 11

4.2 Tastenkürzel . . . 11

4.3 Das Konsolenpanel . . . 11

4.4 Startprofile . . . 12

4.5 Die Statusfußzeile . . . 12

4.6 Fenster und Bild . . . 12

4.7 Joysticks und Gamepads . . . 12

4.8 Maus, Paddles und Lichtpistolen . . . 13

4.9 Disketten wechseln . . . 14

5 Die Maschinen 15

5.1 Commodore 64 . . . 15

5.2 Commodore VIC-20, C16/Plus/4, PET und C128 . . . 16

5.3 Atari 400, 800, 800XL, 65XE und 130XE . . . 17

5.4 Atari 2600 . . . 17

5.5 Amstrad CPC 464, 664 und 6128 . . . 18

5.6 Commodore Amiga . . . 18

5.7 Sinclair ZX81 . . . 18

5.8 Sinclair ZX Spectrum . . . 18

5.9 ColecoVision . . . 19

5.10 TI-99/4A . . . 19

5.11 Nintendo NES / Famicom . . . 20

5.12 Super Nintendo / Super Famicom . . . 20

5.13 Vectrex . . . 20

5.14 Apple II . . . 21

5.15 Macintosh . . . 21
5.16 Tandy TRS-80 . . . 22
5.17 BBC Micro . . . 22
5.18 MEGA65 . . . 23
5.19 Acorn Archimedes . . . 23
5.20 IMSAI 8080 . . . 23
5.21 Lochkartenstanzer IBM 029 . . . 24
5.22 Logophor 16 . . . 24
6 Disketten, Kassetten, Module und Programme 25
6.1 Commodore-Laufwerke . . . 25
7 Monitorprofile 26
8 Live-Vorschau im Browser 27
9 Debugging 28
9.1 Den Debug-Server starten . . . 28
9.2 Der Python-Client polydbg . . . 28
9.3 Was der Debugger kann . . . 28
9.4 VICE-Binärmonitor (VS64 und andere) . . . 29
10 Fehlersuche 30
10.1 Hilfe bekommen . . . 30
Teil II — Referenz 31
11 Überblick über die Referenz 32
11.1 Woher Einstellungen kommen . . . 32
11.2 Wie diese Referenz zu lesen ist . . . 32
12 Optionen beider Kommandozeilenprogramme 33
12.1 Die Maschine wählen . . . 33
12.2 Maschinen und Modelle . . . 33
12.3 ROMs . . . 34
12.4 Medien . . . 34
12.5 Cheats, Eingabe, Netz, Drucken . . . 35
12.6 Server . . . 35
13 mimic-desktop 36
13.1 Nur im Desktop . . . 36
13.2 Tasten des Fensters . . . 36
13.3 Das Konsolenpanel . . . 37
13.4 Das Medienpanel . . . 37
14 mimic-headless 38
14.1 Nur im Headless . . . 38

14.2 Echte Hardware (Feature `real-hardware`) . . . 38
15 Maschinenoptionen (--option KEY=VALUE) 39
15.1 Optionen mehrerer Maschinen . . . 39
15.2 Commodore 8-Bit . . . 39
15.3 Atari . . . 40
15.4 Amiga . . . 40
15.5 Weitere Maschinen . . . 40
15.6 Tastenfelder und Proportionalmäuse an den Commodore-Ports . . . 41
16 Startprofile (profiles.yaml) 42
16.1 Wo die Datei liegt . . . 42
16.2 Ein Profil starten . . . 42
16.3 Die Datei . . . 42
16.4 Vorrang . . . 44
17 Die Web-Oberfläche 45
17.1 Bauen und ausliefern . . . 45
17.2 Die Seite . . . 45
17.3 Eingabe . . . 45
17.4 URL-Parameter . . . 46
17.5 Wie die Seite läuft . . . 46
17.6 Die Live-Vorschau (etwas anderes) . . . 46

Teil I — mimic benutzen

Installation, ROMs, der Desktop-Emulator, die Maschinen, Medien, Monitore, Live-Vorschau und Debugging

1 Einführung

mimic ist ein zyklusgenauer Emulator für klassische Heimcomputer und Spielkonsolen auf einem gemeinsamen Kern. Jede Maschine bekommt automatisch denselben Fern-Debugger und denselben Live-Vorschau-Strom: Sie können eine Maschine im Browser beobachten, an einem Haltepunkt anhalten, ihre Chips ansehen und durch ihren Code schreiten, welche Maschine es auch ist.

Dieses Handbuch beschreibt, wie der Emulator benutzt wird: Bauen, ROMs bereitstellen, Maschinen im Desktop-Fenster oder auf der Kommandozeile starten, Disketten, Kassetten und Module einlegen, Tastatur, Joysticks, Gamepads und Mäuse verwenden, ein Monitorbild wählen und die Browser-Vorschau und die Debug-Werkzeuge anschließen.

1.1 Unterstützte Maschinen

Maschinen-ID	Maschine	Modelle (`--model`)	Video (`--videoformat`)
`c64`	Commodore 64	–	`pal` (Standard), `ntsc`
`vic20`	Commodore VIC-20	–	`pal` (Standard), `ntsc`
`pet`	Commodore PET	`4032` (Standard), `2001`, `3032`, `8032`	–
`c16`, `plus4`	Commodore 16, Plus/4	–	`pal` (Standard), `ntsc`
`c128`	Commodore 128 (40 und 80 Zeichen, Z80)	–	`pal` (Standard), `ntsc`
`atari8`	Atari 400/800/800XL/65XE/130XE	`800xl` (Standard), `65xe`, `130xe`, `800`, `400`	`pal` (Standard), `ntsc`
`atari2600`	Atari 2600 (VCS)	–	`auto` (Standard: NTSC oder PAL nach der Bildlänge des Programms), `ntsc`, `pal`
`cpc`	Amstrad CPC	`6128` (Standard), `664`, `464`	–
`amiga`	Commodore Amiga 500/1000/2000 (OCS), 500+ (ECS), 1200 (AGA)	`500` (Standard), `1000`, `2000`, `500plus`, `1200`	`pal` (Standard), `ntsc`
`zx81`	Sinclair ZX81 / Timex Sinclair 1000	`zx81` (Standard, PAL), `ts1000` (NTSC)	–
`spectrum`	Sinclair ZX Spectrum	`48k` (Standard), `128k`, `plus2`	–
`coleco`	ColecoVision	–	`ntsc` (Standard), `pal`
`nes`	Nintendo Entertainment System / Famicom	–	`ntsc` (Standard), `pal`
`snes`	Super Nintendo / Super Famicom	–	`ntsc` (Standard), `pal`
`vectrex`	Vectrex (Vektorbildschirm)	`vectrex`	–
`imsai`	IMSAI 8080 (Frontplatte; Terminal auf F12)	`8080`	–
`logophor16`	Logophor 16, mimics eigener Steampunk-Rechner (ROM eingebaut; Profil `logophor16` startet den Desktop Panorama)	`16`	–
`archimedes`	Acorn Archimedes	`a310` (Standard), `a305`, `a440`, `a3000`	–
`apple2`	Apple II, II+, IIe	`iie` (enhanced IIe, Standard), `iie-unenhanced`, `iiplus`, `ii`	–
`mac`	Apple Macintosh 128K, 512K, Plus, SE	`plus` (Standard), `128k`, `512k`, `se`	–
`sim6502`	6502-Referenzmaschine für Tests	`default`	–

`mimic-headless --list` gibt dieselbe Liste aus dem Programm selbst aus.

1.2 Die zwei Programme

Programm	Zweck
`mimic-desktop`	Der Emulator mit Fenster, Ton, Tastatur, Gamepads und Maus. Er kann zusätzlich den Debugger, den VICE-Monitor und die Browser-Vorschau anbieten.
`mimic-headless`	Ohne Fenster und Ton: eine Anzahl Bilder rechnen und ein Bild speichern, Ton als WAV aufnehmen, Savestates schreiben oder Debugger und Vorschau anbieten. Für Skripte, Tests und Fernbedienung.

2 Installation und Schnellstart

2.1 Voraussetzungen

- **Rust** (stabile Toolchain) mit `cargo` — Installation über rustup.rs.
- **Nur Linux:** die Pakete `libasound2-dev` und `libudev-dev` für das Desktop-Programm (Ton und Gamepads).
- **Optional:** Python 3 für den Debug-Client `tools/polydbg.py` (nur Standardbibliothek).

2.2 Bauen

Immer die optimierte Fassung (release) bauen; ein Debug-Build ist weit langsamer als Echtzeit.

```
cargo build --release -p emu-desktop     # der Desktop-Emulator
cargo build --release -p emu-headless    # das Kommandozeilen-Frontend
```

Die Programme landen in `target/release/` — unter Windows `mimic-desktop.exe` und `mimic-headless.exe`. Sie brauchen keine weiteren Dateien und können beliebig kopiert werden; ROMs liegen im Ordner `.mimic/roms` Ihres Benutzerordners oder werden über `--rom-dir` bzw. die Umgebungsvariable `EMU_ROM_DIR` gefunden.

> **Achtung.** Ältere Builds hinterließen Dateien namens `emu-desktop.exe` und `emu-headless.exe` in `target/release/`. Sie sind veraltet (sie kennen die neueren Maschinen nicht); benutzen Sie `mimic-desktop.exe` und `mimic-headless.exe` oder starten Sie wie unten über `cargo run`, das immer zuerst die aktuelle Fassung baut.

2.3 Eine Maschine starten

Zwei gleichwertige Wege, den Desktop-Emulator zu starten:

```
cargo run --release -p emu-desktop -- --machine c64
.\target\release\mimic-desktop.exe --machine c64
```

Alles nach `--` geht an den Emulator. Einige erste Schritte:

```
# C64 mit einer Diskette, automatisch geladen und gestartet
mimic-desktop --machine c64 --disk game.d64 --autostart

# Amiga 500 bootet Workbench 1.3 von einem ADF
mimic-desktop --machine amiga --disk workbench13.adf

# NES und SNES brauchen kein System-ROM
mimic-desktop --machine nes --cart game.nes
mimic-desktop --machine snes --cart game.sfc

# Vectrex mit einem Modul
mimic-desktop --machine vectrex --cart "Scramble (1982).vec"
```

`mimic-desktop --help` listet jede Option mit den Tastenbelegungen.

> **Hinweis.** Unter Windows ist `mimic-desktop` ein Fensterprogramm: ein Doppelklick oder eine Verknüpfung öffnet kein Konsolenfenster neben dem Emulator. Aus einem Terminal gestartet gehen seine Meldungen (Gamepads, Server, Fehler, `--help`) in dieses Terminal — hinter die Eingabeaufforderung, weil die Shell auf ein Fensterprogramm nicht wartet. Ohne Terminal zeigen ein fehlgeschlagener Start und `--help` stattdessen einen Dialog. `mimic-headless` bleibt ein Konsolenprogramm.

3 ROMs

Die meisten Maschinen brauchen ihre originalen System-ROMs (KERNAL, BASIC, Kickstart, Betriebssystem, BIOS). Sie sind urheberrechtlich geschützt und darum **nicht** Teil von mimic: Sie stellen sie von Ihren eigenen Maschinen bereit. Legen Sie sie in den Ordner `.mimic/roms` Ihres Benutzerordners (unter Windows `%USERPROFILE%\.mimic\roms`); einen anderen Ordner übergeben Sie mit `--rom-dir DIR` oder setzen einmal `EMU_ROM_DIR`.

3.1 Wie ROMs gefunden werden

- mimic sucht zuerst im Unterordner der Maschine (etwa `~/.mimic/roms/c64/`), dann in `~/.mimic/roms/drives/`, dann im Ordner selbst.
- Eine Datei wird am **Anfang ihres Namens** erkannt (Groß- und Kleinschreibung egal; `.` und `_` zählen wie `-`) und an ihrer **genauen Größe**.
- Fehlt ein ROM, nennt die Fehlermeldung die Rolle, die Größe und die akzeptierten Namen.
- Bei `mimic-headless` lässt sich ein einzelnes ROM auch direkt angeben: `--rom kernal=pfad/kernal.bin`.

3.2 ROM-Tabelle

Ordner	Maschine	ROMs (Beispielnamen und Größen)
`c64/`	C64	`kernal` (8 KB), `basic` (8 KB), `chargen` oder `characters` (4 KB)
`vic20/`	VIC-20	KERNAL, BASIC, Zeichen-ROM
`pet/`	PET	BASIC, Editor, KERNAL und Zeichen-ROM je Modell
`plus4/`	C16, Plus/4	KERNAL, BASIC; optional 3-plus-1
`c128/`	C128	KERNAL, BASIC, Zeichen-ROM; optional Funktions-ROM
`atari/`	Atari 8-Bit	XL-OS `atarixl.rom` (16 KB), BASIC `ataribas.rom` (8 KB); für 400/800 OS-B `atariosb.rom` (10 KB)
`cpc/`	Amstrad CPC	`os464/basic1-0`, `os664/basic664`, `os6128/basic1-1` (je 16 KB) oder 32-KB-Kombidateien; `amsdos`, optional `parados`
`amiga/`	Amiga	Kickstart-Abbilder von 256 oder 512 KB, z. B. `Kickstart 1.3.rom`, `kick13.rom`; eines je Version (1.2, 1.3, 2.0, 3.0, 3.1), gewählt mit `--option kickstart=`; optional das A1000-Bootstrap-ROM (8 KB)
`zx81/`	ZX81	`zx81.rom` (8 KB)
`spectrum/`	ZX Spectrum	`Spec48.rom` (16 KB), `spec128.rom`, `specp2.rom` (je 32 KB); optional `mf128.rom` (Multiface 128), `specif1.rom` (Interface 1)
`coleco/`	ColecoVision	`coleco.rom` (8 KB BIOS)
`snes/`	SNES	optional: das 64-Byte-Sound-Boot-ROM `spc700.rom`
`vectrex/`	Vectrex	das 8-KB-System-ROM (Executive und Mine Storm); ein 4-KB-Abbild nur des Executive geht auch, siehe den Vectrex-Abschnitt
`apple2/` (oder `apple/`)	Apple II	Dateien nach Apple-Teilenummer: II 341-0001…0004, II+ 341-0011…0015 und 341-0020, IIe 342-0135 (CD) und 342-0134 (EF), enhanced IIe 342-0304 und 342-0303; Zeichen-ROMs 341-0036, 342-0133, 342-0265; Disk-II-Boot-PROM 341-0027 und Sequencer-PROM 341-0028
`mac/`	Macintosh	`mac128k.rom` (64 KB), `mac512k.rom` (64 KB), `macplus.rom` (128 KB), `macse.rom` (256 KB), oder die zwei Chips jedes ROMs (Apple-Teilenummern 342-0220/0221, 342-0341/0342, 342-0701/0702)
`drives/`	Diskettenlaufwerke	`dos1541`, `dos1571`, `dos1581`, `dos1551` (16 KB, 318008-01)

Atari 2600 und NES haben kein System-ROM: das Programm steckt im Modul.

> **Hinweis.** Viele Maschinen nehmen `--option roms=stub`: ein winziges eingebautes Programm statt der echten ROMs. Es ist für Tests gedacht (es zeigt ein Testbild oder startet einfache Module); echte Software braucht die Original-ROMs.

4 Der Desktop-Emulator

4.1 Kommandozeilenoptionen

Jede Option steht in Teil II (Kapitel 12 bis 14). Die wichtigsten für den Anfang: `--machine ID` wählt die Maschine, `--rom-dir DIR` den ROM-Ordner, `--disk`, `--tape`, `--cart` und `--prg` die Medien, `--autostart` startet das Programm nach dem Booten, `--option KEY=VALUE` konfiguriert die Maschine (Kapitel 15) und `--profile NAME` startet eine gespeicherte Zusammenstellung (Kapitel 16).

4.2 Tastenkürzel

Die Strg-Kürzel nehmen die linke Strg-Taste. Die rechte Strg-Taste und AltGr erreichen die Maschine, so dass ein Ctrl oder SYMBOL SHIFT der emulierten Tastatur mit jedem Buchstaben geht.

Taste	Wirkung
Umschalt+Alt+Links	Konsolenpanel am linken Rand öffnen oder schließen
Umschalt+Alt+Rechts	Medienpanel am rechten Rand öffnen oder schließen: Disketten, Kassetten und Module einlegen, auswerfen und speichern; die Kassettentasten
Strg+Leertaste	Statusfußzeile zeigen oder verbergen
Strg+D	die nächste Diskette der `--disk`-Liste ins erste Laufwerk legen
Strg+I	Amiga: Deinterlacing zwischen weave und bob umschalten
Strg+R (gehalten)	mit doppelter Geschwindigkeit rückwärts durch die letzten Bilder; beim Loslassen läuft die Maschine von dort weiter
F12	zwischen den Bildschirmen der Maschine wechseln (C128: 40-Zeichen-VIC und 80-Zeichen-VDC)
Mittlere Maustaste	eine eingefangene Maus freigeben

Eine auf das Fenster gezogene Abbilddatei kommt ins erste Laufwerk (Disketten) oder in den Modulschacht (`.vec`, `.crt`, `.car`, `.a26`).

4.3 Das Konsolenpanel

Links vom Bild zeigt ein Panel die Knöpfe und Schalter des Gehäuses untereinander (Umschalt+Alt+Links oder ein Klick auf seinen Griff öffnet und schließt es): POWER und RESET, die Konsolenschalter des Atari 2600, START/SELECT/OPTION des 800XL, RESTORE des C64 und VIC-20, 40/80 und CAPS LOCK des C128 und so weiter. Ein Knopf bleibt gedrückt, solange Sie die Maustaste darauf halten; ein Klick auf eine Schalterstellung legt den Schalter um.

- **PAUSE** (oben) hält die ganze Maschine an und lässt sie weiterlaufen. Es leuchtet, solange die Maschine steht — auch wenn ein Debugger sie angehalten hat — und die Titelzeile zeigt, wo.
- **JOY KEYS** wählt die Tasten, die den Joystick spielen: CURSOR (Cursortasten, Leertaste feuert), NUMPAD (8/2/4/6, Feuer auf 0 oder rechter Strg) oder OFF (nur Gamepad).
- **JOY PORT** (Maschinen mit mehreren Joystick-Anschlüssen) legt den Tastatur-Joystick und das Gamepad auf einen anderen Anschluss.
- **PAD FIRE** wählt den Gamepad-Knopf, der feuert (SOUTH ist A auf einem Xbox-Pad); **SAVE MAPPING** merkt sich JOY KEYS, JOY PORT und PAD FIRE für die Maschine, so dass der nächste Start sie nimmt (`--input DATEI.toml` lädt eine andere).
- **Cheats** (aus `--cheat`, der Cheat-Datenbank oder dem Debugger) erscheinen als OFF/ON-Schalter.

4.4 Startprofile

Ein **Startprofil** speichert eine ganze Maschinenzusammenstellung unter einem Namen: Maschine und Modell, ihre Optionen (Speicher, Laufwerke, Schächte, Geräte an den Anschlüssen), die ROMs, Disketten und andere Medien, Monitor-, Fenster- und Joystick-Einstellungen sowie Debugger- und Vorschau-Server. Alle Profile stehen in einer YAML-Datei, `profiles.yaml`, die im Arbeitsordner und dann im Konfigurationsordner des Benutzers gesucht wird (`%APPDATA%\mimic` unter Windows, sonst `~/.config/mimic`); `--profiles DATEI` nennt eine andere. Ihr Teil `settings` enthält, was für jedes Profil gilt: den ROM-Ordner (`roms`), wohin Schnappschüsse gehen (`snapshots`) und den Ordner, von dem relative Diskettenpfade zählen (`media`). `docs/profiles.example.yaml` zeigt jeden Schlüssel; Kapitel 16 erklärt sie.

Befehl	Wirkung
`mimic-desktop --profile mac-se-755`	ein Profil starten; zusätzlich angegebene Optionen überschreiben es (`--profile c64 --videoformat ntsc`)
`mimic-desktop`	weder Maschine noch Profil angegeben: das Fenster listet die Profile, ein Klick startet eines
`mimic-desktop --list-profiles`	die Profile auflisten
`... --save-profile NAME`	die Zusammenstellung dieser Kommandozeile (mit Profil: auch dessen Werte) als Profil speichern; ein neuer Name wird ans Ende der Datei gehängt, ein vorhandener ersetzt und die Datei neu geschrieben

`mimic-headless` nimmt dieselben Profil-Optionen (ohne die Fenstereinstellungen); die Browser-Oberfläche liest eine Profildatei, die die Seite lädt.

4.5 Die Statusfußzeile

Strg+Leertaste zeigt eine Statuszeile unter dem Bild. Links sitzt der **Geschwindigkeitsregler**: Klick auf eine Stufe oder Ziehen des Knopfs für 10 %, 25 %, 50 %, 100 %, 150 %, 200 %, 400 % oder 800 % der Echtzeit (abseits von 100 % ist der Ton stumm). Bei 100 % läuft der Emulator stumm so schnell er kann, solange ein Diskettenlaufwerk arbeitet (LED oder Motor, etwa beim LOAD) und die Maschine eine Sekunde lang ohne Ton und mit stehendem Bild war, und nur, bis das geladene Programm zum ersten Mal Ton oder eine Animation zeigt (nach einem Diskwechsel wieder), so dass ein Demo, das beim Laufen seinen nächsten Teil nachlädt, sein Tempo behält; die Fußzeile zeigt dann "warp: loading". `--warp-load off` schaltet das ab. Daneben speichert der **Schnappschuss**-Knopf das Bild als PNG-Datei mit dem Namen der Maschine (`mac-001.png`, `mac-002.png` …) im `snapshots`-Ordner der Profildatei-Einstellungen, sonst im Ordner, aus dem der Emulator gestartet wurde; die Fußzeile zeigt den Dateinamen einige Sekunden lang. Dann folgen die emulierte Zeit seit dem Einschalten (m:ss.t) mit der Bildnummer, die Mausposition in Bildpixeln, die Joystick-Richtungen und die Aktivität und Fehler der Laufwerke.

4.6 Fenster und Bild

- Das Fenster öffnet in der größten Skalierung bis `--scale`, die auf den Bildschirm passt, und lässt sich frei vergrößern und verkleinern.
- Die Anzeige läuft im Takt des Monitors, wenn dessen Bildrate zur Maschine passt (50 oder 60 Hz); sonst folgt der Emulator der Uhrzeit. Die Konsole gibt aus, welcher Modus gilt.
- Die Titelzeile zeigt die Maschine, die eingelegte Diskette und im Pausezustand, wo die Maschine steht.

4.7 Joysticks und Gamepads

Jede Maschine mit Joystick-Anschlüssen bekommt einen Joystick, den die Tastatur und das erste Gamepad spielen. Der Standardanschluss ist der Spielanschluss der Maschine: Port 2 beim C64 und C128, Port 1 beim VIC-20, C16/Plus/4, den Ataris, dem CPC und den Konsolen, Gameport 1 beim Amiga (Port 0 hält die Maus).

Tastatur-Joystick

Einstellung	Tasten	Standard bei
CURSOR	Cursortasten, Leertaste feuert	Atari 2600, ColecoVision, NES, SNES, Vectrex (Maschinen ohne Tastatur)
NUMPAD	Ziffernblock 8/2/4/6, Feuer auf 0 oder rechter Strg	den Computern
OFF	nur Gamepad	Amstrad CPC (sein Ziffernblock sind die Funktionstasten)

Gamepads (Xbox 360 und andere)

Gamepads werden über die Spielcontroller-Schnittstelle des Betriebssystems gelesen: unter Windows Windows.Gaming.Input (Xbox 360, Xbox One und kompatible Pads), unter Linux evdev, unter macOS IOKit. Der Desktop gibt beim Start und bei jedem An- und Abstecken aus, welche Pads er findet:

```
gamepad 0 connected: Xbox 360 Controller for Windows
gamepad 1 connected: HID-compliant device
```

Gamepad 0 spielt den Joystick-Anschluss. Knöpfe heißen nach ihrer Lage (South = A auf einem Xbox-Pad, East = B, West = X, North = Y):

Gamepad	Joystick und Controller
Steuerkreuz, linker Stick	Richtungen (der Stick ist digital; beim Vectrex analog, siehe unten)
South (A)	Feuer / Knopf 1
East (B)	zweiter Feuerknopf (NES B, SNES A, Vectrex Knopf 2 …)
West (X), North (Y)	weitere Knöpfe (SNES Y und X, Vectrex Knöpfe 3 und 4)
Schultertasten	SNES L und R
Back / Start	Select / Start (NES, SNES)

> **Hinweis.** Anstecken im Betrieb ist in Ordnung: ein Pad kann angeschlossen werden, während der Emulator läuft. Erscheint Ihr Pad mit einer anderen Nummer als 0, stecken Sie andere Spielgeräte ab oder starten Sie mit bereits angeschlossenem Pad.

4.8 Maus, Paddles und Lichtpistolen

Hält ein Anschluss eine Maus, Paddles, ein Lenkrad oder eine Lichtpistole, fängt ein Klick ins Fenster die Maus des Rechners für die Maschine ein; die mittlere Maustaste gibt sie wieder frei. Beispiele:

- C64: `--option port1=mouse1351` (Maus 1351) oder `port1=paddles`.
- Amiga: die Maus sitzt standardmäßig in Gameport 0.
- CPC: `--option joy1=amx` (AMX-Maus).
- Atari 2600: `--option port1=paddles` oder `port1=driving` — die Maus dreht Paddle 0 oder das Rad.
- NES: `--option port2=zapper` (mit der Maus zielen, linke Taste feuert) oder `port2=arkanoid` (die Maus dreht den Knopf).
- SNES: `--option port2=superscope` (linke Taste = Abzug, rechte = Cursor) oder `port1=mouse`.
- ColecoVision: `superaction` (Speed Roller), `driving` (Lenkrad, linke Taste = Gas), `roller` (Trackball).

4.9 Disketten wechseln

`--disk` kann mehrfach angegeben werden. Die Disketten kommen der Reihe nach in die Laufwerke (Amiga: DF0:, DF1: … mit `--option drives=N`); der Rest bildet eine Wechselliste für das erste Laufwerk. **Strg+D** legt die nächste Diskette dieser Liste ein, und ein auf das Fenster gezogenes Abbild kommt ebenfalls ins erste Laufwerk. Wie beim Wechsel von Hand bleibt das Laufwerk etwa zwei Sekunden leer, bevor die neue Diskette hineinkommt: Programme, die nur ab und zu nach dem Laufwerk sehen, bemerken den Wechsel nur, wenn sie es einmal leer vorfinden. Die Titelzeile zeigt die Diskette im Laufwerk.

```
# ein Demo auf zwei Disketten mit einem Laufwerk: Strg+D drücken, wenn es Diskette B verlangt
mimic-desktop --machine amiga --disk demo-a.adf --disk demo-b.adf
```

5 Die Maschinen

Tastaturen werden nach **Lage** auf einer PC-Tastatur (US-Belegung) abgebildet, nicht nach den aufgedruckten Beschriftungen: die Taste, wo die Originalmaschine eine Taste hat, spielt diese Taste. Optionen werden mit `--option KEY=VALUE` gesetzt und können wiederholt werden.

5.1 Commodore 64

Option	Werte
`sid`	`6581` oder `8580`
`cia`	`6526` oder `6526a`
`drive8`	`1541` (echte Laufwerksemulation), `1571`, `1581`, `virtual` (schnell, nur KERNAL-Laden/Speichern), `none`
`port1`, `port2`	`joystick`, `paddles`, `mouse1351`, `none`
`autostart`	`on`: das erste Programm der Diskette laden und starten
`fastload`	`on` (mit `drive8=virtual`): das virtuelle Laufwerk bedient die seriellen KERNAL-Routinen ohne Buszeit; LOAD, SAVE und OPEN/GET# kosten keine Zeit auf dem Bus
`uci`	`on`: das Ultimate-64-Command-Interface bei $DF1C-$DF1F (siehe unten)
`reu`	eine RAM Expansion Unit: `128k` (1700), `256k` (1764), `512k` (1750), `1m`, `2m`, `4m`, `8m`, `16m`; `off` (Standard)
`userport`	`wic64`: ein WiC64-WLAN-Adapter am User-Port; `none` (Standard)
`net`	`off`: kein Netz für UCI und WiC64, auch wenn das Frontend eines hat
`sd2iec`	`on`: ein SD2IEC am seriellen Bus (siehe unten); `sd2iec_device` = 4–30 (Standard 9); `drive8=sd2iec` setzt es an die Stelle von Laufwerk 8

Tasten: Esc = RUN/STOP, Tab = CTRL, linke Strg = C=, Einfg = £, Entf = ↑, Bild auf = RESTORE, Pos1 = CLR/HOME, F2/F4/F6/F8 = F1/F3/F5/F7 mit Umschalt. Der Joystick steckt in Port 2.

Ein **Ordner** lässt sich mit dem virtuellen Laufwerk als Diskette benutzen: `--option drive8=virtual --disk ./meineprogramme`.

Netz: Ultimate Command Interface und WiC64

Ultimate Command Interface (`--option uci=on`): die vier Register des Command Interface von Ultimate 64 / 1541 Ultimate II+ bei $DF1C-$DF1F. Die DOS-Ziele 1 und 2 arbeiten auf einem Ordner Ihres Rechners (`--uci-dir`, Standard `.mimic/ultimate` im Benutzerordner): öffnen, lesen, schreiben, positionieren, Dateiinfo, löschen, umbenennen, kopieren, Verzeichnisse wechseln, anlegen und auflisten, die Uhrzeit, REU-Daten in die und aus der offenen Datei, und das Einlegen von Disketten-Abbildern aus dem Ordner in Laufwerk 8 (mount, unmount, Wechsel zur nächsten Diskette eines Satzes wie game-1.d64, game-2.d64). Pfade können den Ordner nie verlassen. Der echte Ultimate zeigt SD-Karte und USB-Sticks als `/SD`, `/Usb0` … in der Wurzel; `--uci-mount Usb0=DIR` (wiederholbar) hängt einen Ordner Ihres Rechners als solches Verzeichnis ein. Mit `uci=on` werden die Ordner beim Start angelegt. Das Netzziel 3 öffnet TCP- und UDP-Sockets (und einen TCP-Listener auf 127.0.0.1). Das Steuerziel 4 startet den C64 neu, lädt und speichert REU-Abbilder, sichert das RAM, löscht EasyFlash-Sektoren, meldet SID und Laufwerk 8, schaltet Laufwerk 8 aus und ein und liest oder ändert die Palette (Freeze wird nicht angeboten). Das Software-IEC-Ziel 5 gibt KERNAL-Ersatz direkten Dateizugriff: LOAD und SAVE per DMA, OPEN/CHKIN/CHKOUT/CLOSE, Partitionen auf Unterordnern, `LOAD"$"` als Verzeichnisliste. Das HTTP-Ziel 6 schickt Anfragen mit beliebigem Verb, Kopffeldern und JSON-, URL-kodierten oder binären Rümpfen und lässt Programme die JSON-Antwort per Pfad abfragen (nur `http:`). Ein Modul kann gesteckt bleiben; die Schnittstelle belegt nur ihre vier Register.

RAM Expansion Unit (`--option reu=512k`): eine Commodore-REU mit dem REC 8726 bei $DF00 (ganz I/O2 außer den vier Registern des Command Interface). Ihr DMA hält die CPU an, ein Byte je Zyklus; GEOS und REU-Programme nutzen sie. Ihr Speicher gehört zum Savestate (16 MB machen große Savestates).

WiC64 (`--option userport=wic64`): der WLAN-Adapter am User-Port mit den Befehlen der Firmware 2.x im Legacy- und im Protokoll-2-Format: HTTP GET (roh und URL-kodiert), HTTP POST, TCP öffnen/lesen/schreiben/schließen, IP, MAC, SSID, Signalstärke, Uhrzeit und Zeitzone, Server, Version, Statusmeldung, Zeitüberschreitungen und Echo. `https:`-Adressen werden als nicht unterstützt gemeldet.

Beide benutzen standardmäßig das Netz Ihres Rechners; `--net off` schaltet es ab, und die Geräte melden "kein Netz". Die Uhr läuft in UTC, sofern nicht die Umgebungsvariable `EMU_UTC_OFFSET` (z. B. `+01:00`) den Versatz angibt. Die Web-Fassung hat kein Netz (Browser erlauben keine Sockets); dort sieht das Command Interface die hochgeladenen Dateien als seinen Ordner. Eine Debugger-Aufzeichnung (`record_start`/`record_stop`) zeichnet auch jede Antwort aus dem Netz und dem Ordner auf, so dass `replay_input` einen Lauf ohne Netz exakt wiederholt.

SD2IEC

SD2IEC (`--option sd2iec=on`, Gerät 9; `--option drive8=sd2iec` statt Laufwerk 8): ein Massenspeicher am seriellen Bus, dessen „SD-Karte“ ein Ordner Ihres Rechners ist (`--sd2iec-dir`, Standard `.mimic/sd2iec` im Benutzerordner). Geladen wird im KERNAL-Tempo (keine Schnelllader). Verzeichnisse wie bei CMD-Laufwerken (`CD:NAME`, `CD//`, `CD:←`, `MD`, `RD`, Pfade wie `LOAD"//SPIELE/:ELITE",9`); D64/D71/D81-Abbilder hängt `CD:SPIEL.D64` ein, `CD:←` verlässt sie; `N:NEU.D64,ID` legt ein neues an. Namen in beiden Schreibweisen erscheinen als normale Buchstaben, Namen über 16 Zeichen als 8.3-Kurzname. Direktzugriff im eingehängten Abbild (`#`-Puffer, `U1`/`U2`, `B-P`, `B-A`/`B-F`), REL-Dateien mit `P`, Swap-Listen (`XS:LISTE.LST`, dann die Bedienfeld-Tasten SD2IEC NEXT und PREV; beide zusammen springen zum ersten Eintrag, ohne Liste legen sie `AUTOSWAP.GEN` mit den Abbildern des Ordners an), `XI`, `XD`, `XR` und die übliche Laufwerkserkennung per `M-R`. Ein Abbild im Medienschacht „sd2iec“ bleibt eingehängt, bis es ausgeworfen wird.

5.2 Commodore VIC-20, C16/Plus/4, PET und C128

VIC-20

Option	Werte
`ram`	Speichererweiterung: `none` (Standard), `3k`, `8k`, `16k`, `24k`, `all`
`port1`	`joystick` (Standard), `paddles`, `mouse1351`, `none`; außerdem die Mäuse und Tastenfelder der Commodore-Ports (Teil II)
`drive8`	`1541`, `1571`, `1581`, `virtual`, `none`
`autostart`	`on`: das erste Programm der Diskette laden und starten
`roms`	`stub`: ein Test-ROM ohne die Commodore-ROMs

C16 und Plus/4

Option	Werte
`ram`	`16k` (Standard beim C16) oder `64k` (Standard beim Plus/4)
`port1`	`joystick` (Standard) oder `none`; außerdem die Mäuse und Tastenfelder der Commodore-Ports, die keine Paddle-Leitungen brauchen (Teil II)
`drive8`	`1541`, `1571`, `1581`, `1551` (das parallele TCBM-Laufwerk mit seinem Interface-Modul, braucht `dos1551`), `virtual`, `none`
`sidcard`	`6581`, `8580`, `off` (Standard): eine SID-Karte bei `$FD40`, für Demos und Spiele mit SID-Musik
`autostart`	`on`: das erste Programm der Diskette laden und starten
`roms`	`stub`: ein Test-ROM ohne die Commodore-ROMs

PET

Option	Werte
`ram`	`8k` (Standard beim 2001), `16k`, `32k` (sonst Standard)
`keyboard`	`graphics` (Standard) oder `business` (Standard beim 8032)
`hz`	`50` (Standard) oder `60`
`drive8`	`virtual` (Standard; ein IEEE-488-Laufwerk auf Dateiebene) oder `none`
`roms`	`stub`: ein Test-ROM ohne die Commodore-ROMs

C128

Option	Werte
`display`	`40` (Standard) oder `80`: der Bildschirm, in dem die Maschine startet
`vdc_ram`	`16k` (Standard) oder `64k`
`sid`	`8580` (Standard) oder `6581`
`drive8`	`1571`, `1541`, `1581`, `virtual`, `none`
`port1`, `port2`	wie beim C64 (Standard: Port 1 `none`, Port 2 `joystick`)
`autostart`	`on`: das erste Programm der Diskette laden und starten
`roms`	`stub`: ein Test-ROM ohne die Commodore-ROMs

Der C128 hat zwei Bildschirme: F12 wechselt zwischen dem 40-Zeichen-VIC und dem 80-Zeichen-VDC; das Fenster beginnt auf dem, den die 40/80-Taste wählt.

5.3 Atari 400, 800, 800XL, 65XE und 130XE

Option	Werte
`port1`, `port2`	`joystick`, `paddles`, `none` (400/800 auch `port3`, `port4`)
`basic`	`on`/`off` — XL/XE: OPTION beim Booten halten; 400/800: BASIC-Modul im linken Schacht
`ram`	nur 400/800: `8k`, `16k`, `32k`, `48k`
`drives`	`0` bis `4` Diskettenlaufwerke
`drive`	`1050`, `810` oder `xf551`

Tasten: < > auf - =, - = auf [ ], + *auf* ' \, *rechte Alt* = *Atari-Taste, Cursortasten* = *CONTROL* + - = + , F2 START, F3 SELECT, F4 OPTION, F5 RESET, F6 HELP, F7/Pause BREAK.

5.4 Atari 2600

Option	Werte
`port1`, `port2`	`joystick`, `paddles`, `keypad`, `driving`, `none`
`tv`	`color` oder `bw`
`left`, `right`	Schwierigkeitsschalter `b` oder `a`
`bank`	ein Bankumschaltverfahren erzwingen: `2k`, `4k`, `f8`, `f6`, `f4`, `f8sc`, `f6sc`, `f4sc`, `fa`, `fe`, `e0`, `e7`, `3f`, `dpc` (Pitfall II; normalerweise erkannt)

Konsole: F1 SELECT, F2 RESET (gehalten), F3 Farbe/Schwarzweiß, F4/F5 Schwierigkeit links/rechts. Keypads: links 1 2 3 / Q W E / A S D / Z X C, rechts 8 9 0 / I O P / K L ; / , . /.

5.5 Amstrad CPC 464, 664 und 6128

Option	Werte
`crtc`	`0`, `1` oder `2` (Standard: 0 beim 464, sonst 1)
`dos`	`amsdos`, `parados` oder `none`
`joy1`	`joystick`, `amx` (AMX-Maus) oder `none`
`joy2`	`joystick` (ein zweiter Stick in Reihe) oder `none`

Disketten (DSK/EDSK) kommen beim 664/6128 in Laufwerk A: `CAT` oder `RUN"DISC` eingeben. Der 464 hat nur eine Kassette (CDT/TZX); beim 664/6128 zuerst `\|TAPE` eingeben, um auf Band umzuschalten. Tasten: - ^ auf - =, @ [auf [ ], : ; auf ; ',] auf der Backslash-Taste, Rücktaste = DEL, Entf = CLR, linke Alt = COPY, der Ziffernblock und F1–F10 = die Funktionstasten f0–f9 und f.

5.6 Commodore Amiga

Option	Werte
`kickstart`	`1.2`, `1.3`, `2.0`, `3.0`, `3.1` (Standard 1.3; A500+ 2.0; A1200 3.1)
`chip`	Chip-RAM `256k`, `512k`, `1m`, `2m`
`slow`	Trapdoor-RAM `512k` oder `0`
`fast`	Zorro-II-Fast-RAM `0` … `8m` (von Kickstart per Autoconfig gefunden)
`chipset`	`ocs`, `ecs`, `aga`; oder getrennt `agnus=ocs|ecs`, `denise=ocs|ecs`
`drives`	`1` bis `4` (DF0: bis DF3:)
`drivetype`	`dd` oder `hd` (1,76-MB-Disketten)
`port0`, `port1`	`mouse`, `joystick`, `none` (Standard: Maus in 0, Joystick in 1)
`serial`	`none` oder `loopback`
`wcs`	A1000: `rom` oder `disk` (Kickstart mit dem Bootstrap-ROM von Diskette laden)

Ohne Diskette zeigt Kickstart seinen Diskette-einlegen-Bildschirm; ein ADF in DF0: bootet. Workbench 1.3 braucht etwa drei Minuten emulierter Zeit bis zu ihrem Bildschirm. Tasten: linke/rechte Windows-Taste = linke/rechte Amiga-Taste, beide Strg = CTRL, Einfg = HELP, Entf = DEL; **Strg + beide Windows-Tasten** löst einen Reset aus wie die echte Tastatur. Der Ton ist stereo mit den Filtern des A500.

5.7 Sinclair ZX81

Option	Werte
`ram`	`16k` (Standard), `1k` oder `2k`
`traps`	`on` (Standard) oder `off`: LOAD und SAVE der `.p`-Datei über Traps im ROM
`roms`	`stub`: ein Test-ROM ohne das Sinclair-ROM

Modelle `zx81` (PAL) und `ts1000` (NTSC, 60 Hz). Programme sind `.p`-Dateien, angegeben mit `--tape`: `LOAD ""` lädt das Programm aus dem Bandschacht und `SAVE "NAME"` schreibt es, über Traps im ROM.

5.8 Sinclair ZX Spectrum

Modelle `48k`, `128k` und `plus2`.

Option	Werte
`traps`	`on` (Standard: `LOAD ""` kopiert Standard-Bandblöcke auf einmal) oder `off` (das Band läuft in Echtzeit)
`autostart`	`on`: tippt mit einem Band `LOAD ""` oder wählt den Tape Loader des 128K-Menüs

Option	Werte
`joystick`	`kempston` (Standard), `sinclair1`, `sinclair2`, `cursor`, `none`
`mouse`	`kempston` oder `none` (Standard)
`issue`	Platinen-Ausgabe `3` (Standard) oder `2`: die EAR-Rückkopplung in Port $FE Bit 6
`multiface`	`on`: ein Multiface 128 (braucht sein ROM)
`if1`	`on`: ein Interface 1 (braucht sein ROM) mit `microdrives` = `1` bis `8` Microdrives (Standard 2)
`beta`	`on`: ein Beta-Disk-Interface mit TR-DOS (braucht sein ROM)
`roms`	`stub`: ein Test-ROM ohne die Sinclair-ROMs

Bänder sind TAP- oder TZX-Dateien (`--tape`); `LOAD ""` drückt PLAY, und das Band hält an TZX-"Stop"-Blöcken an. Schnappschüsse (SNA, Z80) gehen mit `--prg` hinein und übernehmen sofort. Tasten: Umschalt = CAPS SHIFT, rechte Strg oder AltGr = SYMBOL SHIFT (die linke Strg auch, aber Strg+D, I, R und Leertaste sind damit Kürzel; `"` ist AltGr+P), Rücktaste = DELETE, die Cursortasten = CAPS SHIFT + 5–8, Escape = BREAK, `.` und `,` wie auf den Tasten. Der rote Knopf des Multiface 128 ist MULTIFACE im Panel; die Microdrives des Interface 1 nehmen MDR-Kassetten (`--disk`, `FORMAT "m";1;"name"`, `SAVE *"m";1;"file"`, `CAT 1`, `LOAD *"m";1;"file"`). Der RS-232-Anschluss hat noch kein Gerät auf der Rechnerseite.

5.9 ColecoVision

Option	Werte
`port1`, `port2`	`controller` (Standard: Joystick, zwei Feuerknöpfe, Tastenfeld), `superaction` (Super Action Controller), `driving` (Expansion Module #2: Lenkrad und Pedal), `roller` (Roller Controller, ein Trackball; sein zweites Kabel belegt auch Port 2), `none`
`roms`	`stub`: ein eigenes Mini-BIOS, das Module direkt startet (Spiele, die BIOS-Routinen aufrufen, brauchen das echte BIOS)

Tasten: das Tastenfeld von Controller 1 auf der Ziffernreihe (1–9, 0, - = *, = = #, [ ] = die lila und blauen Knöpfe des Super Action Controllers, X = rechter Feuerknopf), das von Controller 2 auf dem Ziffernblock; Joystick 1 auf den Cursortasten, Leertaste = linker Feuerknopf.

5.10 TI-99/4A

ROMs: das Konsolen-ROM (`994AROM.BIN`, 8 KB) und GROM 0–2 (`994AGROM.BIN`, 24 KB) im Unterordner `ti99` des ROM-Ordners; das DSR-ROM des Diskettencontrollers (`DISK.BIN`, 8 KB) fügt die Diskettenkarte hinzu, das Sprach-ROM (`SPCHROM.BIN`, 32 KB) den Speech Synthesizer (Parsec und andere Spiele sprechen). `--videoformat pal` ist der TMS9929A.

Option	Werte
`ram`	`32k` (Standard: die 32-KB-Speichererweiterung) oder `none`
`port1`, `port2`	`joystick` (Standard) oder `none`
`disk`	`on` oder `off`: der Diskettencontroller (Standard: an, wenn sein DSR-ROM da ist)
`speech`	`on` oder `off`: der Speech Synthesizer (Standard: an, wenn sein ROM da ist)
`roms`	`stub`: ein eigenes Mini-ROM (nur ein Testbild, kein BASIC)

Module: `--cart SPIELC.BIN` — die Dateien `G` (GROM) und `D` (zweite Bank) daneben werden mitgeladen. Kassette CS1: `--tape band.wav`; `SAVE CS1` und `OLD CS1` fragen nach den Rekordertasten, das sind play/record/stop/rewind des Medienschachts. Disketten: `--disk spiel.dsk` (TI-Sektorabbilder, 90 oder 180 KB) in DSK1 des Diskettencontrollers. Tasten: Alt = FCTN, Feststelltaste = ALPHA LOCK (beim Start an), Pfeiltasten = FCTN+E/S/D/X, Rücktaste = FCTN+S, Entf = FCTN+1, Esc = FCTN+9 (BACK), F4 = FCTN+4 (CLEAR).

5.11 Nintendo NES / Famicom

Option	Werte
`port1`, `port2`	`controller` (Standard), `zapper` (Lichtpistole: die Maus zielt, linke Taste = Abzug), `arkanoid` (die Maus dreht den Knopf), `none`
`fourscore`	`on`: ein Four Score mit Controllern in den Anschlüssen 3 und 4 (1 und 2 müssen Controller sein)

Tasten: das Steuerkreuz auf den Cursortasten, Leertaste und X = A, Z = B, rechte Umschalt = Select, Enter = Start. Module sind iNES- oder NES-2.0-Dateien mit den Mappern 0–4 (NROM, MMC1, UxROM, CNROM, MMC3).

5.12 Super Nintendo / Super Famicom

Option	Werte
`port1`, `port2`	`pad` (Standard), `mouse`, `superscope` (nur Port 2: die Maus zielt, linke Taste = Abzug, rechte = Cursor), `none`
`multitap`	`on`: ein Multiplayer 5 in Port 2 (Pads in den Anschlüssen 2 bis 5)
`roms`	`stub`: mimics eigener Sound-Bootlader statt der IPL-ROM

Tasten: das Steuerkreuz auf den Cursortasten, Z = B (auch Leertaste), X = A, A = Y, S = X, Q = L, W = R, rechte Umschalt = Select, Enter = Start. Module sind `.sfc`/`.smc` (LoROM, HiROM, ExHiROM, mit oder ohne Copier-Header); Spiele mit Koprozessor-Chips (DSP, Super FX, SA-1) werden noch nicht unterstützt.

5.13 Vectrex

Der Vectrex zeichnet mit einem analog gesteuerten Strahl, nicht mit Pixeln. mimic folgt dem Strahl und zeigt im Fenster ein gerendertes Bild davon (Hochformat, 800 × 1000 Pixel).

Option	Werte
`port1`	`controller` (Standard) oder `none`
`port2`	`controller` (Standard), `lightpen`, `imager` (3D Imager) oder `none`
`lines`	`fine` (Standard: dünne Linien, helle Punkte, wo der Strahl ruht) oder `soft` (gleichmäßige, hellere Linien mit weichem Rand)
`eye`	mit dem 3D Imager: `left` (Standard), `right` oder `both`
`roms`	`stub`: ein Testbild ohne das System-ROM

Steuerung: der Analogstick auf dem linken Stick des Gamepads (analog) oder Cursortasten und Steuerkreuz (Vollausschlag); Knöpfe 1–4 auf Z X C V oder A B X Y des Gamepads; Leertaste = Knopf 1.

- **System-ROM.** Das echte ROM hat 8 KB: das Executive und das eingebaute Spiel Mine Storm. Ein 4-KB-Abbild nur des Executive startet Module; ohne Modul zeigt mimic dann nach dem Titel „NO GAME / INSERT CARTRIDGE“ statt Mine Storm, und Module, die Mine Storms Routinen aufrufen (etwa 3-D Mine Storm), bleiben hängen.
- **Start.** Nach dem Einschalten zeigt das Executive etwa zehn Sekunden seinen Titel, bevor ein Modul startet.
- **3D Imager.** Die rotierende Farbscheibe wird emuliert (Motor, Indeximpuls, Farbfilter); das Bild zeigt das mit `eye` gewählte Auge.
- **Nachleuchten.** Der Standardmonitor `vectrex` zeichnet jede Linie mit ihrem Nachglühen ab dem Moment, in dem der Strahl sie zieht: bewegte Objekte ziehen eine schwache Spur, ein stehendes Bild bleibt so hell wie ohne. `--crt raw` zeigt das Bild der Maschine ohne Nachleuchten.
- **Overlays.** Die farbigen Folien der Spiele sind eigene Bilder (PNG) im Ordner `~/.mimic/overlays/vectrex/`, benannt wie die Cartridge (`scramble.png` zu `Scramble.vec`, `minestorm.png` für das eingebaute Spiel); mimic liefert keine mit. Transparente Stellen lassen das Bild durch, farbige färben es; das Overlay wechselt mit der Cartridge, `--overlay DATEI` wählt eins fest,

`--overlay none` keins.

```
mimic-desktop --machine vectrex --cart "Scramble (1982).vec"
mimic-desktop --machine vectrex --option lines=soft --cart game.vec
mimic-desktop --machine vectrex --option port2=imager --cart 3d-game.vec
```

5.14 Apple II

Die Apple-II-Familie als vier Modelle: der ursprüngliche II (Integer BASIC), der II+ (Applesoft), der IIe und der enhanced IIe (65C02, MouseText). Jedes Modell hat eine Language Card, eine Disk-II-Karte mit zwei Laufwerken in Schacht 6 und eine Mockingboard-Soundkarte in Schacht 4. Farbe kommt vom Monitor: der Apple sendet ein Schwarzweiß-Punktmuster, und ein Farbfernseher dekodiert Farben daraus, darum ist der Standardmonitor `tv`; Textbildschirme erscheinen schwarzweiß (der Apple schaltet den Farbburst ab), und `--crt raw` zeigt das Punktmuster selbst.

Option	Werte
`ram`	II/II+: `4k` … `48k` (Standard `48k`)
`lc`	II/II+: Language Card `on` (Standard) oder `off`
`aux`	IIe: Zusatzspeicher `64k` (Standard, Extended 80-Column Card), `1k` oder `none`
`slot4`	`mockingboard` (Standard) oder `none`
`slot6`	`disk2` (Standard) oder `none` (ohne startet die Maschine BASIC, statt auf eine Diskette zu warten)
`port`	Game I/O: `joystick` (Standard), `paddles` oder `none`
`roms`	`stub`: ein Test-ROM ohne die Apple-ROMs

Tastatur: die PC-Tasten tippen, was ihre Beschriftung zeigt (Buchstaben beim II und II+ in Großschrift); Rücktaste und ← sind der ← des Apple (Rückschritt), die Alt-Tasten sind Open Apple und Solid Apple, **F5 ist RESET** (beim IIe mit Strg, wie an der echten Maschine). Der Joystick ist analog: der linke Stick des Gamepads oder der Ziffernblock mit Vollausschlag.

- **Disketten.** DSK/DO (DOS-3.3-Reihenfolge), PO (ProDOS-Reihenfolge), NIB und WOZ 1/2 kommen in Schacht 6, Laufwerk 1 (`--disk`; ein zweites `--disk` füllt Laufwerk 2). Mit dem Boot-PROM bootet die Maschine die Diskette beim Einschalten; ohne Diskette wartet sie mit laufendem Laufwerk, wie die echte.
- **Kassette.** WAV-Aufnahmen (`--tape`). Das Band läuft, während ein Programm darauf hört, also jederzeit `LOAD` (oder das `R` des Monitors) tippen. Zum Speichern eine leere Datei einlegen, im Medienpanel Rec drücken, `SAVE`, dann Stop: die Aufnahme wird als WAV-Datei geschrieben.
- **Sequencer-PROM.** Mit dem P6-PROM (341-0028) liest und schreibt die Disk II wie die echte Karte; ohne es steht ein Modell der Karte ein.

```
mimic-desktop --machine apple2 --disk "Zork I.dsk"
mimic-desktop --machine apple2 --model iiplus --disk game.woz
mimic-desktop --machine apple2 --model ii --option slot6=none
```

5.15 Macintosh

Der kompakte Macintosh als vier Modelle: 128K und 512K (64-KB-ROM, 400K-Laufwerke einseitig, Tastatur M0110 ohne Ziffernblock), der Plus (128-KB-ROM, 800K-Laufwerke, SCSI, Tastatur M0110A mit Ziffernblock und Pfeilen) und der SE (256-KB-ROM, ADB-Tastatur und -Maus, zwei interne Laufwerke, SCSI). Ohne Diskette zeigt der Mac das Diskettensymbol mit Fragezeichen, wie der echte. Der Bildschirm ist der eingebaute Schwarzweißmonitor (Profil `mac`).

Option	Werte
`ram`	Plus/SE: `512k`, `1m` (Standard), `2m` oder `4m`
`serial`	`loopback`: beide seriellen Anschlüsse auf sich selbst zurückgeführt

Option	Werte
`roms`	`stub`: ein Test-ROM ohne die Mac-ROMs

Tastatur: die PC-Tasten sitzen, wo die des Mac in US-Belegung sind; **Alt ist Command** (neben der Leertaste, wie beim Mac), die Windows-Tasten sind Option, Num ist das Clear des Ziffernblocks. Die Maus wird mit einem Klick ins Fenster eingefangen. Das Panel hat POWER, RESET und den INTERRUPT-Schalter des Programmierers.

- **Disketten.** 400K- und 800K-Abbilder, roh (`.dsk`, `.img`) oder DiskCopy 4.2 (`.image`), mit Tag-Bytes; zurückgeschrieben im eigenen Format. Das erste `--disk` kommt ins interne Laufwerk, das nächste ins externe (beim SE zuerst ins zweite interne).
- **Festplatten.** Ein Festplattenabbild (ganze 512-Byte-Blöcke mit Apple-Partitionstabelle und Treiber, wie Apples HD SC Setup es anlegt), angegeben mit `--disk`, geht an die erste freie SCSI-ID: ein Diskettenlaufwerk lehnt es ab und reicht es weiter (Plus und SE).
- **Systemsoftware.** System 6.0.8 passt zum Plus (ab 1 MB) und zum SE; der 128K braucht System 1.x/2.x auf 400K-MFS-Disketten, der 512K bis 3.x.

```
mimic-desktop --machine mac --disk "System Tools.image"
mimic-desktop --machine mac --model se --disk system.dsk --disk hd20.img
mimic-desktop --machine mac --model 128k --disk mfs-system.dsk
```

5.16 Tandy TRS-80

Modelle `1` (Model I, Standard) und `3` (Model III mit seinem Diskettencontroller FD1793, 48 KB und Kleinbuchstaben eingebaut).

Option	Werte
`level`	Model I: BASIC-ROM `2` (Level II, Standard) oder `1` (Level I)
`ram`	`4k`, `16k` (Standard beim Model I), `48k` (Standard beim Model III)
`lowercase`	Model I: `on` oder `off` (Standard): der Kleinbuchstaben-Umbau
`ei`	Model I: `on` oder `off` (Standard): das Expansion Interface mit seinem FD1771 und den Laufwerken 0–3
`roms`	`stub`: ein Test-ROM ohne die Tandy-ROMs

Disketten sind DMK-, JV1- oder JV3-Abbilder (`--disk`); die Maschine bootet Laufwerk 0, und BREAK beim Einschalten gehalten überspringt die Diskette. Beim Model I ist eine Kassette eine CAS-Datei (`--tape`): `CLOAD` spielt sie ab, `CSAVE` hängt an. Tasten: Pos1 oder Entf = CLEAR, Escape oder Ende = BREAK, Rücktaste = ←.

5.17 BBC Micro

Modelle `b` (Standard: das Model B), `bplus` (B+, 64 KB mit Shadow-RAM), `bplus128` (B+ 128, Sideways-RAM in den Bänken 0, 1, 12 und 13) und `master` (Master 128). ROMs im Ordner `bbc` des ROM-Ordners: das Model B braucht `os12.rom` und `basic2.rom`, `dfs-1.20.rom` fügt den Diskettencontroller 8271 hinzu; der B+ nimmt `bplus-mos.rom` und `dfs-2.26.rom` (den 1770); der Master seine MOS 3.20 in Stücken zu 16 KB in `bbc/master320`. `--disk` nimmt SSD- und DSD-Abbilder, beim Master auch ADFS-Abbilder (`.adf`, `.adl`); Shift+BREAK bootet eine Diskette. Bänder sind UEF- oder WAV-Dateien (`--tape`; mit einem Disketten-Dateisystem zuerst `*TAPE` eingeben).

Option	Werte
`rtc`	Master: Startzeit der Uhr, `JJJJ-MM-TT[THH:MM[:SS]]` (Standard 2000-01-01; die MOS 3.20 zeigt das Jahr ohne Jahrhundert)
`cmos`	Master: `configured` (Standard: BASIC, DFS, MODE 7 wie ein neuer Master) oder `blank` (leeres CMOS-RAM)

Option	Werte
`roms`	`stub`: ein Test-ROM ohne die Acorn-ROMs

Tasten: F1–F9 = f1–f9, F10 = f0, Rücktaste = DELETE, Ende = COPY, linke Alt-Taste = SHIFT LOCK, Pause = BREAK. Der Ziffernblock ist der Ziffernblock des Master; beim Model B und B+ tippen seine Ziffern, `-`, `/`, `.` und Enter die Haupttasten. Das CMOS-RAM bleibt im Savestate erhalten, nicht zwischen Sitzungen. Die Grafikansichten des Debuggers: `screen` (das Bild aus dem Speicher), `palette`, `charset` (die Zeichen des SAA5050).

5.18 MEGA65

Der MEGA65 startet sein ROM direkt (noch ohne Hypervisor): die 128 KB große `mega65.rom` im Ordner `mega65` des ROM-Ordners, die MEGA65 Open ROMs oder das offizielle ROM 920xxx (bisher sind nur die Open ROMs von 2021 erprobt; ihr BASIC beantwortet Zahlen mit „?NOT IMPLEMENTED ERROR“). `--disk` nimmt ein D64 für Laufwerk 8 am seriellen Bus (eine echte 1541 mit dem 1541-DOS-ROM in `drives`), ein D81 für das interne Laufwerk, ein rohes SD-Kartenabbild für die SD-Karte.

Option	Werte
`board`	`r1` bis `r15`: die Modellnummer, die das ROM liest (Standard `r3`)
`port1`, `port2`	`joystick` (Standard in Port 2), `paddles`, `mouse1351`, `amigamouse`, `stmouse`, `cx22`, die Keypads, `none`
`drive8`	`1541`, `1571`, `1581` (echtes Laufwerk, braucht sein DOS-ROM), `virtual`, `none`
`roms`	`stub`: ein kleines Test-ROM von mimic

Tasten: die Pfeiltasten sind die vier Cursortasten, Esc = ESC, Tab = TAB, linke Strg = CTRL, linke Windows-Taste = MEGA, linke Alt = ALT, Ende = RUN/STOP, Bild↑ = RESTORE, Bild↓ = HELP, Rollen = NO SCROLL, Feststelltaste = CAPS LOCK, F1–F11 die ungeraden Funktionstasten (Umschalt für die geraden), Druck = F13. Die Grafikansichten des Debuggers: `screen`, `charset`, `sprites`, `palette`.

5.19 Acorn Archimedes

Modelle `a310` (Standard), `a305`, `a440` und `a3000`.

Option	Werte
`os`	RISC OS `3.11`, `3.10`, `3.00`, `2.00` oder Arthur `1.20` (Standard: das neueste im ROM-Ordner)
`ram`	`512k`, `1m`, `2m`, `4m` (Standard: A305 512k, A310 und A3000 1m, A440 4m)
`roms`	`stub`: ein Test-ROM ohne die Acorn-ROMs

5.20 IMSAI 8080

Das Bild ist die Frontplatte: die Schalter werden mit der Maus geklickt, die Lampen zeigen den Bus. Das serielle Terminal ist der zweite Bildschirm (F12), und die Tastatur tippt darauf. Die Maschine braucht kein ROM.

Option	Werte
`ram`	`1k` bis `64k` (Standard `64k`)
`baud`	die Geschwindigkeit der seriellen Leitungen, `50` bis `115200` (Standard `9600`)
`mpu`	`a` oder `b`: das Monitor-ROM MPU-A bzw. MPU-B (2 KB); `none` (Standard)
`load`	die Adresse (hex), an die ein Binärprogramm geladen wird (Standard `0`)
`autostart`	`on`: ein geladenes Programm, das ROM oder die Diskette beim Einschalten starten
`reader`	`card` (Standard: der Lochstreifenleser an seiner eigenen seriellen Karte) oder `console` (der Streifen läuft in die Leitung des Terminals, wie bei einem Fernschreiber)

Option	Werte
`cardreader`	`text` (Standard: ein Kartenstapel läuft in die Leserleitung) oder `raw` (seine Spalten an den Ports $20–$22)

Disketten sind rohe 8-Zoll-Abbilder in den Laufwerken A: bis D: des FIF-Diskketteninterfaces (`--disk`); mit einer Diskette in Laufwerk A booten RESET und RUN sie (CP/M 2.2).

5.21 Lochkartenstanzer IBM 029

Eine Maschine zum Tippen von Kartenstapeln (`.deck`, `.crd`, `.chx`), die der Kartenleser des IMSAI wieder einliest. Das Bild ist die Karte an der Stanzstation.

Option	Werte
`autofeed`	`on` (Standard) oder `off`: der Schalter AUTO FEED
`print`	`on` (Standard) oder `off`: der Schalter PRINT (Zeichen am oberen Kartenrand)
`program`	das Kartenformat für Tab (SKIP) und die Feldlinien: `free` (Standard), `fortran`, `cobol`, `assembler`
`seq`	`on` oder `off` (Standard): Folgenummern in ausgegebene Karten stanzen

Tasten: Enter = FEED ohne Karte, REL mit Karte; Tab = SKIP; die Rücktaste schiebt die Karte eine Spalte zurück; Leertaste oder → geht ohne Stanzen weiter.

5.22 Logophor 16

mimics eigener Steampunk-Rechner; sein ROM ist eingebaut. Das Profil `logophor16` bootet den Desktop Panorama.

Option	Werte
`card`	`system`: die eingebaute Systemkarte (Boiler und Panorama; Geschriebenes geht am Ende verloren, `--disk` tritt an ihre Stelle); `none` (Standard)
`port0`, `port1`	`mouse`, `joystick`, `none` (Standard: Maus in Port 0, Joystick in Port 1)
`net`	`host`: das Gateway in der Maschine (DHCP, DNS und das Internet über das Netz des Rechners); `HOST:PORT`: dem Netz eines `ada-asm hub` beitreten
`mac`	die Netzadresse, sechs Hex-Bytes (Standard `02:4c:31:36:00:01`)
`rtc`	der Start der Uhr in Sekunden seit 2000-01-01 (Standard 2026-01-01)

Die SD-Karte ist ein FAT32-Abbild, angegeben mit `--disk`; Foundry startet daraus `BOOT/BOILER.BIN`.

6 Disketten, Kassetten, Module und Programme

Art	Formate	Option
Diskette	D64, D71, D81, G64, D80/D82 (PET), ATR (Atari), DSK/EDSK (CPC), ADF (Amiga DD und HD), extended ADF, DMS (nur lesen), DSK/DO/PO/NIB/WOZ (Apple II), 400K/800K-DSK und DiskCopy 4.2, SCSI-Festplattenabbilder (Macintosh); ein Ordner als virtuelle Diskette	`--disk`
Kassette	TAP (Commodore), CAS (Atari), CDT/TZX (CPC), P/81 (ZX81), TAP/TZX (ZX Spectrum), WAV (Apple II); ein PRG wird im Bandformat der Maschine aufgenommen	`--tape`
Modul	CRT (C64/C128), rohe VIC-20- und C16/Plus/4-Dumps, CAR oder 8/16-KB-ROM (Atari), .a26/.bin (Atari 2600), .col/.rom (ColecoVision, MegaCart), .nes (NES), .sfc/.smc (SNES), .vec/.bin (Vectrex, bis 64 KB)	`--cart`
Programm	PRG, T64, XEX	`--prg`

Abbilder werden über eine **Copy-on-Write-Schicht** geöffnet: die Datei auf Ihrer Platte bleibt unverändert, während die emulierte Maschine in ihre Kopie schreibt. Änderungen werden nur auf Wunsch zurückgeschrieben (`flush_media` im Debugger, Save im Medienpanel).

6.1 Commodore-Laufwerke

Jeder Commodore-Laufwerksschacht hat zwei Betriebsarten: **echte Laufwerksemulation** (die eigene CPU des Laufwerks und die GCR-Daten der Diskette, zyklusgenau — nötig für Schnelllader und Kopierschutz) und das **virtuelle Laufwerk** (bedient Dateien auf Protokollebene — schnell, aber nur für normales LOAD und SAVE). Das virtuelle Laufwerk antwortet trotzdem im Tempo der seriellen KERNAL-Routinen (etwa 400 Bytes je Sekunde, wie eine 1541); mit `--option fastload=on` reicht der C64 jedes Byte von TALK/LISTEN/SECOND/TKSA/CIOUT/ACPTR/UNTLK/UNLSN des KERNAL direkt an es weiter (nur Original-KERNAL; Schnelllader sind nicht betroffen).

7 Monitorprofile

Maschinen erzeugen immer das rohe Bild; Monitor- und Signaleffekte (Farbsäume des Composite-Signals, PAL-Farbmischung, NTSC-Artefaktfarben, Zeilen, Phosphor) kommen danach dazu. `--crt PROFIL` wählt das Aussehen; ohne Angabe benutzt jede Maschine den Monitor, mit dem sie ausgeliefert wurde.

Profil	Verwendung
`raw`	scharfe Pixel, keine Effekte (Standard bei NES, ColecoVision und Vectrex)
`1702`, `1084s`	Commodore-Monitore über S-Video (C64, VIC-20, C16/Plus/4, C128)
`1084s-rgb`	der 1084S an seinem RGB-Eingang (Amiga, SNES, C128 VDC)
`tv`, `pal-tv`, `ntsc-tv`	ein Fernseher über Composite (Atari, ZX81, ZX Spectrum, Apple II)
`pet-white`, `pet-green`	die eingebauten Monitore des PET
`ctm644`	Amstrad-Farbmonitor (CPC)
`gt65`	Amstrad-Grünmonitor
`mac`	der eingebaute Schwarzweißmonitor des kompakten Macintosh
`logophor`, `logophor-scope`	der Monitor des Logophor 16: eine RGB-Röhre mit deutlichen Rasterlinien und seine grüne Leuchtröhre mit Glühen und Nachleuchten; das Programm schaltet um (Panoramas Oszilloskop-Theme), der Monitor folgt
`vectrex`	die Röhre des Vectrex: leuchtende Linien, die ab dem Moment nachglimmen, in dem der Strahl sie zeichnet (früh gezeichnete Linien sind beim Bildende heller als späte, bewegte Linien ziehen eine Spur); `phosphor_ms` legt die Abklingzeit fest (Standard 6 ms)
`lite`	nur Seitenverhältnis und leichte Zeilen, für langsame Rechner und die Web-Fassung

Neben dem Signal (Composite, S-Video, RGB, monochrom) legt ein Profil Zeilen, die Phosphormaske (`shadow`, `aperture` oder `slot` mit Stärke und Teilung), Bloom (helle Flächen leuchten), die Wölbung des Glases, eine Vignette und das Nachleuchten des Phosphors fest (eine Spur hinter bewegten Objekten, wie auf dem grünen PET- und GT65-Monitor). Dasselbe Bild kommt aus der Grafikkarte im Desktop-Programm und aus dem Prozessor bei Schnappschüssen, der Vorschau und der Web-Fassung.

Eigene Profile sind TOML-Dateien, die von einer Voreinstellung ausgehen und einzelne Werte ändern (`base = "1084s"` …), geladen mit `--crt meinprofil.toml`. Das Desktop-Programm liest eine solche Datei neu, wenn sie sich ändert, so dass ein Profil bei laufender Maschine abgestimmt werden kann. Die Live-Vorschau hat einen **Monitor-Editor** unter `http://127.0.0.1:6580/crt`: Schieberegler für jeden Wert, das Bild der Maschine durch das Profil und einen Knopf, der die TOML-Datei speichert.

8 Live-Vorschau im Browser

Mit `--preview` liefert der Emulator eine Betrachterseite: öffnen Sie `http://127.0.0.1:6580/` in einem Browser, um die laufende Maschine zu sehen. Der Betrachter leitet Tastatur, Gamepad und Maus weiter, so dass die Maschine aus dem Browser gespielt werden kann, und zeigt das Konsolenpanel.

```
mimic-headless --machine c64 --preview
mimic-desktop  --machine amiga --preview      # Fenster und Browser
```

Adresse	Inhalt
`/`	die Betrachterseite
`/snapshot.png`	das aktuelle Bild als PNG
`/preview` (WebSocket)	ein Bildstrom als PNG oder QOI, auch durch ein Monitorprofil
`/stream` (WebSocket)	ein Rohstrom: Farbindizes, nur geänderte Zeilen, optional Ton
`/controls`	die Knöpfe und Schalter der Konsole
`/gfx`, `/gfx/VIEW.png`	die Grafiken, mit denen der Videochip arbeitet: Sprites, Zeichensätze, Bitmaps, Bildschirmspeicher, Kacheln, Paletten
`/overlays`	die Debug-Overlays, die die Maschine anbietet
`/crt`	der Monitorprofil-Editor

Parameter: `filter=raw|crt`, `profile=NAME`, `scale=1..4`, für die Ströme `fps=1..50`, `format=png|qoi`, `delta=0|1`, `audio=0|1`. Der Server hört nur auf 127.0.0.1.

Overlays (`overlay=beam,grid,…`, Schalter im Kopf des Betrachters) zeichnen Debug-Informationen über das rohe Bild: die Strahlposition (auch in einem halb gezeichneten Bild), ein Rastergitter mit Zeilennummern und was der Videochip wo getan hat — die Bad Lines des C64 und wo jedes Sprite wirklich erschien, die Moduszeilen der Atari-Display-List, die DMA-Slot-Karte und Copper-Schreibzugriffe des Amiga, CRTC-Änderungen des CPC, Sprites, Interrupts und HDMA bei NES und SNES. Das Panel **Graphics data** unter dem Bild zeigt Sprites, Zeichensätze, Bitmaps und andere Grafiken im Speicher; seine Optionen blättern zu anderen Adressen (`index=2 addr=$2000`).

9 Debugging

Jede Maschine lässt sich auf dieselbe Weise debuggen. Der Debugger kennt keine bestimmte Maschine: er arbeitet über Register, Speicherräume, Chips und Geräte, die jede Maschine beschreibt, so dass zweite Prozessoren (der 6502 der 1541, der Z80 des C128, Copper und Blitter des Amiga, die Sound-CPU des SNES) eigene Debug-Ziele sind. Speicher ansehen verändert ihn nie — ein Interrupt-Register im Debugger zu lesen quittiert den Interrupt nicht.

9.1 Den Debug-Server starten

```
mimic-headless --machine c64 --debug          # angehalten, Port 6510
mimic-desktop  --machine c64 --debug          # mit Fenster und Ton
mimic-headless --machine c64 --vice --preview --run
```

9.2 Der Python-Client polydbg

`tools/polydbg.py` braucht nur Pythons Standardbibliothek:

```
python tools/polydbg.py info                # Geräte und Speicherräume
python tools/polydbg.py regs
python tools/polydbg.py disasm
python tools/polydbg.py break '$0810'       # Haltepunkt
python tools/polydbg.py resume --wait       # laufen lassen, bis es hält
python tools/polydbg.py peek '$d000' 64
python tools/polydbg.py chips vic2          # Chip-Register
python tools/polydbg.py freeze '$0400' 9    # einen Speicherwert einfrieren (Cheat)
python tools/polydbg.py search start        # Cheat-Suche
python tools/polydbg.py save state.bin      # Savestate
python tools/polydbg.py gfx sprites index=2 --scale 4 -o s.png   # Grafiken im Speicher
python tools/polydbg.py picture --overlays beam,badlines -o now.png
python tools/polydbg.py rewind --on 1       # jedes Bild einen Zustand behalten
python tools/polydbg.py rewind 50           # 50 Bilder zurück
python tools/polydbg.py back 3              # 3 Befehle zurück
python tools/polydbg.py shell               # interaktive Eingabe
```

`--host`/`--port` wählen den Server, `--json` gibt rohe Antworten aus; `python tools/polydbg.py --help` listet alle Befehle.

9.3 Was der Debugger kann

- **Ausführung:** anhalten, weiterlaufen, einen Befehl, einen Zyklus, eine Rasterzeile oder ein Bild schreiten, step over und step out, bis zu einer Adresse laufen.
- **Haltepunkte:** auf Ausführung, Lese- und Schreibzugriffe, Rasterpositionen, IRQ und NMI; mit Bedingungen wie `A == $FF && [$D012] > 100` und Trefferzählern.
- **Einsicht:** Register, Speicher, Disassembly, Chip-Register, Strahlposition; Symbole aus VICE-Label-Dateien und KickAssembler.
- **Zustand:** Savestates, eine Raster-Spur der Befehle und Speicherzugriffe.
- **Rückwärts:** bildweise zurückspulen und Befehl für Befehl zurückschreiten (der Emulator spielt vom letzten gesicherten Moment exakt nach).
- **Bilder:** das aktuelle Bild, auch halb gezeichnet, mit markiertem Strahl und Overlays; die Grafikdaten, mit denen der Videochip arbeitet.
- **Cheats:** Werte im Speicher einfrieren, eingrenzende Suche nach unbekannten Adressen (Leben, Energie), Cheat-Dateien mit Code-Patches, Import von POKE-Listen, VICE-Monitor-Befehlen und Adresse/Wert-Codes, und eine Cheat-Datenbank, die nach der CRC-32 des Abbilds greift.
- **Geräte und Medien:** Geräte in Anschlüsse stecken, Medien einlegen und auswerfen, Eingaben einspeisen und aufzeichnen.

9.4 VICE-Binärmonitor (VS64 und andere)

Mit `--vice` spricht mimic auch das Binärmonitor-Protokoll des VICE-Emulators. Werkzeuge wie VS64 (Visual Studio Code), C64 Studio oder IceBro Lite können dann jede Commodore-8-Bit-Maschine in mimic debuggen. In der `launch.json` von VS64:

```
{ "type": "vice", "request": "attach", "name": "mimic",
  "hostname": "127.0.0.1", "port": 6502 }
```

> **Hinweis.** `127.0.0.1` benutzen, nicht `localhost`: die Server hören nur auf IPv4.

10 Fehlersuche

Problem	Lösung
`unknown machine 'vectrex'` (oder eine andere neue Maschine)	Sie haben eine veraltete `emu-desktop.exe` gestartet. Benutzen Sie `mimic-desktop.exe` oder `cargo run --release -p emu-desktop -- ….`
`missing ROM '…'` oder `no … ROM`	Prüfen Sie den mit `--rom-dir` angegebenen Ordner und die genaue Dateigröße; die Meldung nennt die akzeptierten Dateinamen.
Der Emulator läuft langsam oder ruckelt	Den Release-Build benutzen. `EMU_DESKTOP_DEBUG=1` gibt alle 5 Sekunden Bild- und Tonstatistiken aus. Den Geschwindigkeitsregler in der Fußzeile prüfen (Strg+Leertaste).
Das Fenster ist zu groß oder zu klein	Das Fenster passt sich dem Bildschirm an; ziehen Sie es, oder setzen Sie `--scale 1`/`--scale 3`.
Das Gamepad tut nichts	In die Konsolenausgabe sehen: das Pad muss als `gamepad 0` erscheinen. JOY PORT im Panel prüfen und ob die Maschine in diesem Port einen Joystick hat.
Die Tastatur tippt, statt zu steuern	JOY KEYS im Panel (oder `--joykeys`) auf CURSOR oder NUMPAD stellen.
Ein Diskettenprogramm wartet auf die nächste Diskette	Alle Disketten mit `--disk` angeben und Strg+D drücken, oder das Abbild auf das Fenster ziehen.
Vectrex: schwarzer Bildschirm nach dem Titel des Moduls	Das Modul braucht vielleicht das volle 8-KB-System-ROM (es ruft Mine Storms Routinen) oder einen 3D Imager (`--option port2=imager`).
Kein Ton unter Linux	Vor dem Bauen `libasound2-dev` installieren.

10.1 Hilfe bekommen

- `mimic-desktop --help` und `mimic-headless --help` listen jede Option und Taste.
- `docs/usage.md` ist die ausführliche Referenz zu Bauen, ROMs, Medien, dem Debug-Protokoll und den Testsuiten.
- `README.md` listet alle CPUs, Maschinen, Chips und Geräte mit ihrem Stand.

Teil II — Referenz

Jede Option von mimic-desktop und mimic-headless, die Maschinenoptionen, die Startprofile und die Web-Oberfläche

11 Überblick über die Referenz

mimic ist ein Emulatorkern mit drei Oberflächen. Sie nehmen dieselben Maschinen, dieselben ROMs und dieselben Medien und teilen ein Vokabular, um eine Maschine zu konfigurieren: eine Maschinen-ID, ein Modell, ein Videoformat, ROM-Rollen und Maschinenoptionen als `KEY=VALUE`-Paare.

Oberfläche	Programm	Was sie hinzufügt
Desktop	`mimic-desktop`	Ein Fenster mit Ton, Tastatur, Gamepads und Maus; Konsolen- und Medienpanel; Zurückspulen; die CRT-Shader auf der GPU; optional Debug-, VICE-Monitor- und Vorschau-Server.
Headless	`mimic-headless`	Kein Fenster, kein Ton: rechnet eine Anzahl Bilder und schreibt Bilder, Ton, Savestates; bietet Debugger und Live-Vorschau an; liest und schreibt echte Disketten über Greaseweazle oder ZoomFloppy.
Web	`index.html` in `target/web`	Derselbe Kern als WebAssembly im Browser, bedient von einer Seite: Dateien werden hochgeladen (und auf Wunsch im Browser behalten), die Emulation läuft in einem Web Worker, das Bild wird mit WebGL2 gezeichnet.

11.1 Woher Einstellungen kommen

Eine Einstellung kann aus vier Quellen kommen; die späteren gewinnen:

- **Standardwerte** der Maschine (Modell, Videoformat, Geräte an den Anschlüssen).
- **Startprofile** in `profiles.yaml` (`--profile NAME`), einschließlich eines `settings.roms`-Ordners.
- **Kommandozeilenoptionen** (`--machine`, `--model`, `--option KEY=VALUE` …); auf der Web-Seite übernehmen die Formularfelder und die URL-Parameter diese Rolle.
- **Umgebungsvariablen**: `EMU_ROM_DIR` (ROM-Ordner), `EMU_CHEATS_DIR` (Cheat-Datenbank), `EMU_DESKTOP_DEBUG=1` (Statistik alle 5 s).

11.2 Wie diese Referenz zu lesen ist

- Optionen stehen wie auf der Kommandozeile: `--disk DATEI`. Eine mit *(wiederholbar)* markierte Option darf mehrfach angegeben werden.
- Maschinenoptionen werden als `--option KEY=VALUE` angegeben; mehrere Werte stehen als `KEY=a|b|c`, der Standard zuerst, sofern nicht anders gesagt.
- Dieselben Optionen werden auf der Web-Seite ins Optionsfeld als `KEY=VALUE`-Wörter mit Leerzeichen getippt oder in der URL durch Kommas getrennt übergeben.
- `mimic-desktop --help`, `mimic-headless --help` und `mimic-headless --list` geben die Listen aus den Programmen selbst aus.

12 Optionen beider Kommandozeilenprogramme

Diese Optionen bedeuten in `mimic-desktop` und `mimic-headless` dasselbe.

12.1 Die Maschine wählen

Option	Bedeutung
`--machine ID`	Die Maschine (Standard im Desktop `c64`, im Headless `sim6502`). Siehe die Maschinentabelle unten und `mimic-headless --list`.
`--model NAME`	Modellvariante der Maschine, z. B. Atari `130xe`, Amiga `1200`, PET `8032`, Spectrum `128k`, Mac `se`. Modelle sind Konfiguration, keine getrennten Maschinen.
`--videoformat FORMAT`	`pal`, `ntsc` oder `auto`. Standard ist das eigene Format der Maschine; `auto` wählt beim Atari 2600 nach etwa 20 Bildern NTSC oder PAL nach der Bildlänge des Programms. Maschinen mit einem Format lehnen das andere ab.
`--profile NAME`	Startprofil aus `profiles.yaml` (im Arbeitsordner oder im Konfigurationsordner des Benutzers; `--profiles DATEI` nennt eine andere Datei). Optionen auf derselben Kommandozeile überschreiben das Profil. Ohne `--machine` und `--profile` listet der Desktop die Profile zur Auswahl.
`--profiles DATEI`	Die Profildatei statt `profiles.yaml`.
`--list-profiles`	Die Profile auflisten und beenden.
`--save-profile NAME`	Die Zusammenstellung dieser Kommandozeile als Profil speichern.
`--version`, `--help`	Version oder Optionsliste ausgeben und beenden.

12.2 Maschinen und Modelle

Maschinen-ID	Maschine	Modelle (`--model`)	Videoformate (`--videoformat`)
`c64`	Commodore 64	–	`pal` (Standard), `ntsc`
`vic20`	Commodore VIC-20	–	`pal` (Standard), `ntsc`
`pet`	Commodore PET	`4032` (Standard), `2001`, `3032`, `8032`	–
`c16`, `plus4`	Commodore 16, Plus/4	–	`pal` (Standard), `ntsc`
`c128`	Commodore 128	–	`pal` (Standard), `ntsc`
`atari8`	Atari 400/800/800XL/65XE/130XE	`800xl` (Standard), `65xe`, `130xe`, `800`, `400`	`pal` (Standard), `ntsc`
`atari2600`	Atari 2600 (VCS)	–	`auto` (Standard: aus dem Programm), `ntsc`, `pal`
`cpc`	Amstrad CPC	`6128` (Standard), `664`, `464`	–
`amiga`	Commodore Amiga	`500` (Standard), `1000`, `2000`, `500plus` (ECS), `1200` (AGA)	`pal` (Standard), `ntsc`
`zx81`	Sinclair ZX81 / TS1000	`zx81` (Standard), `ts1000`	–
`spectrum`	Sinclair ZX Spectrum	`48k` (Standard), `128k`, `plus2`	–
`coleco`	ColecoVision	–	`ntsc` (Standard), `pal`
`nes`	Nintendo NES / Famicom	–	`ntsc` (Standard), `pal`
`snes`	Super Nintendo / Super Famicom	–	`ntsc` (Standard), `pal`
`vectrex`	Vectrex	`vectrex`	–
`apple2`	Apple II, II+, IIe	`iie` (Standard), `iie-unenhanced`, `iiplus`, `ii`	–

Maschinen-ID	Maschine	Modelle (`--model`)	Videoformate (`--videoformat`)
`mac`	Apple Macintosh	`plus` (Standard), `128k`, `512k`, `se`	–
`archimedes`	Acorn Archimedes	`a310` (Standard), `a305`, `a440`, `a3000`	–
`imsai`	IMSAI 8080	`8080`	–
`logophor16`	Logophor 16	`16`	–
`sim6502`	6502-Referenzmaschine	`default`	–

> **Hinweis.** Eine Maschine mit Strich unter Videoformate hat eine feste Norm (das Modell `ts1000` des ZX81 ist die 60-Hz-Maschine); ein Strich unter Modelle heißt, `--model` wird abgelehnt. `--model pal` oder `ntsc` wird nie angenommen.

12.3 ROMs

Option	Bedeutung
`--rom-dir DIR`	Der ROM-Ordner: `DIR/<maschine>/` enthält die Abbilder der Maschine, `DIR/drives/` die DOS-ROMs der Laufwerke. Abbilder werden an Namensanfang und Größe erkannt, so dass die üblichen Dump-Namen gehen. Standard: `settings.roms` des Profils, dann `$EMU_ROM_DIR`.
`--rom ROLLE=DATEI`	Ein Abbild für eine Rolle, z. B. `kernal=kernal.bin`, `dos1541=dos1541.bin`, `kickstart=kick13.rom` *(wiederholbar)*.
`--option roms=stub`	Stattdessen mit den eingebauten Test-ROMs laufen (jede Maschine hat einen kleinen Stub, der ein Bild zeigt; Software läuft darauf nicht).

12.4 Medien

Option	Bedeutung
`--prg DATEI`	Ein Programm: PRG oder T64 (Commodore), XEX (Atari), Z80/SNA-Schnappschuss (Spectrum), .P (ZX81), BIN/HEX (IMSAI). Es kommt in den Programmschacht der Maschine und läuft nach dem Booten (`--autostart`, wo die Maschine es braucht).
`--disk DATEI`	Ein Diskettenabbild ins erste Laufwerk: D64/D71/D81/G64 (Laufwerk 8), ATR (Atari D1:), ADF/HD-ADF/extended ADF/DMS (Amiga DF0:), DSK/EDSK (CPC), DSK/DO/PO/NIB/WOZ (Apple II Schacht 6), 400K/800K-DSK oder DiskCopy 4.2 und Festplattenabbilder (Mac, SCSI), ADF (Archimedes), TRD (Spectrum mit `beta=on`), MDR (Microdrive). *(wiederholbar)*: das nächste Abbild geht ins nächste Laufwerk; ein Laufwerk, das ein Abbild ablehnt, reicht es weiter. Weitere Disketten wechseln im Desktop mit Strg+D ins erste Laufwerk.
`--tape DATEI`	TAP/T64 (Datasette), CAS (Atari), CDT/TZX (CPC, Spectrum), TAP (Spectrum), WAV (Apple II), .P (ZX81), PTP (IMSAI-Lochstreifen). Ein PRG wird zuerst als Band aufgenommen.
`--cart DATEI`	Ein Modul: CRT (C64/C128), rohe VIC-20- (Ladeadresse + ROM) oder C16/Plus/4-Dumps (16/32 KB), Atari CAR oder rohes 8/16-KB-ROM, 2600 .a26/.bin, ColecoVision-ROM, NES iNES/NES 2.0, SNES .sfc/.smc, Vectrex .vec/.bin.
`--autostart`	Nach dem Booten die Diskette (C64: das erste Programm von Laufwerk 8) oder das Band (Spectrum: LOAD "" und PLAY) laden und starten.

> **Hinweis.** Schreibzugriffe gehen in eine Copy-on-Write-Schicht. Die Abbilddatei auf der Platte ändert sich nur, wenn das Medium zurückgeschrieben wird: das Medienpanel des Desktops hat je Schacht einen Save-Knopf, der Debugger den Befehl `flush_media`. Das Headless-Programm schreibt nie zurück.

12.5 Cheats, Eingabe, Netz, Drucken

Option	Bedeutung
`--cheats DIR`	Cheat-Datenbank: `DIR/<maschine>/<crc32>.toml` gilt für die eingelegten Abbilder, auch nach einem Diskettenwechsel. Standard `$EMU_CHEATS_DIR`, sonst `./cheats`, falls vorhanden.
`--cheat DATEI`	Eine Cheat-Datei: `.toml` (Freezes und Patches), eine POKE-Liste (`.pokes`, `.bas`), VICE-Monitor-Befehle (`.mon`, `.vice`) oder Adresse/Wert-Codes (`.txt`, `.codes`) *(wiederholbar)*.
`--input DATEI`	Nur Desktop: ein Joystick-Zuordnungsprofil (TOML, wie SAVE MAPPING es in `<Benutzerordner>/input/<maschine>.toml` speichert).
`--net on|off`	Das Netz des Rechners für Geräte, die es nutzen: WiC64 (`userport=wic64`) und Ultimate Command Interface (`uci=on`) des C64. Standard `on`.
`--uci-dir DIR`	Der Ordner, in dem das DOS des Ultimate Command Interface arbeitet (Standard `.mimic/ultimate` im Benutzerordner, beim ersten Schreiben angelegt; Pfade können ihn nicht verlassen).
`--sd2iec-dir DIR`	Die Karte des C64-SD2IEC (`--option sd2iec=on` oder `drive8=sd2iec`; Standard `.mimic/sd2iec` im Benutzerordner, beim Start angelegt).
`--uci-mount NAME=DIR`	Ein Ordner des Rechners als UCI-Laufwerk `/NAME`, wie SD, Usb0, Usb1, Flash, Temp des Ultimate *(wiederholbar)*.
`--printer-dir DIR`	Wohin `--option printer=on` seine Aufträge schreibt (Standard `./printer`): `print-001.prn` und `print-001-1.png` je Seite.
`--host-printer NAME`	Jede fertige Seite zusätzlich an diesen Drucker des Rechners schicken; `default` ist der Standarddrucker.

12.6 Server

Option	Bedeutung
`--debug [ADR]`	Das native Debug-Protokoll anbieten (JSON-Zeilen über TCP; Standard `127.0.0.1:6510`, nur Loopback). Headless: anbieten statt Bilder zu rechnen, angehalten bis `resume` oder `--run`.
`--vice [ADR]`	Zusätzlich das VICE-Binärmonitor-Protokoll für VS64, C64 Studio und andere Werkzeuge anbieten (Standard `127.0.0.1:6502`); schließt `--debug` ein.
`--preview [ADR]`	Die Live-Vorschau anbieten: Betrachterseite, `/snapshot.png`, der WebSocket-Strom `/preview`, der Rohstrom `/stream` mit Ton, die Grafikansichten unter `/gfx` und der CRT-Profil-Editor unter `/crt` (Standard `127.0.0.1:6580`); schließt `--debug` ein.

> **Hinweis.** Die Server hören auf der Loopback-Schnittstelle; sie sind für Werkzeuge auf demselben Rechner gedacht.

13 mimic-desktop

```
mimic-desktop --machine c64 --disk game.d64 --autostart
mimic-desktop --profile mac-se-755
mimic-desktop --machine amiga --disk demo-a.adf --disk demo-b.adf --crt 1084s
mimic-desktop --machine c64 --option port1=stmouse --option drive8=1541
```

13.1 Nur im Desktop

Option	Bedeutung
`--scale N`	Anfängliche Fenstergröße in Zeilen je emulierter Zeile (Standard 2, weniger, wenn das Fenster nicht auf den Bildschirm passt).
`--crt PROFIL`	Der Monitor: `raw`, `lite`, `1702`, `1084s`, `1084s-rgb`, `tv`, `pal-tv`, `ntsc-tv`, `pet-white`, `pet-green`, `ctm644`, `gt65`, `mac`, `logophor`, `logophor-scope`, `vectrex` oder eine `.toml`-Datei, die bei Änderung neu gelesen wird. Standard: der eigene Monitor der Maschine.
`--deinterlace MODUS`	Zeilensprungbilder (Amiga LACE): `weave` (Standard, beide Halbbilder verschränkt) oder `bob` (die Zeilen des aktuellen Halbbilds verdoppelt); Strg+I schaltet im Betrieb um.
`--speed PROZENT`	Mit 10, 25, 50, 100, 150, 200, 400 oder 800 % Geschwindigkeit starten.
`--warp-load on|off`	Bei 100 %: stumm so schnell wie möglich laufen, solange ein Diskettenlaufwerk arbeitet und die Maschine eine Sekunde ohne Ton mit stehendem Bild war, bis das geladene Programm zum ersten Mal Ton oder eine Animation zeigt (Standard `on`).
`--rewind-mb N`	Speicher fürs Zurückspulen mit Strg+R (Standard 128; 0 = aus).
`--joykeys TASTEN`	Tasten, die den Joystick spielen: `cursor` (Cursortasten, Leertaste feuert; Standard bei den Konsolen), `numpad` (8/2/4/6, 0 oder rechte Strg; Standard bei den Computern) oder `off`. Auch ein Schalter im Konsolenpanel.
`--joyport N`	Der Anschluss, den Tastatur-Joystick und Gamepad spielen, ab 1 (Standard: der Spielanschluss der Maschine, Port 2 beim C64/C128).
`--no-panel`	Mit geschlossenem Konsolenpanel starten (Umschalt+Alt+Links öffnet es).
`--media-panel`	Mit offenem Medienpanel starten (Umschalt+Alt+Rechts).
`--footer`	Mit sichtbarer Statusfußzeile starten (Strg+Leertaste).

13.2 Tasten des Fensters

Taste	Wirkung
Klick auf das Bild	Tastatureingaben gehen an die Maschine; mit Maus, Paddles oder Lenkrad in einem Anschluss fängt der Klick die Maus des Rechners ein (die mittlere Taste gibt sie frei). Die linke Strg-Taste trägt die Kürzel unten; rechte Strg und AltGr erreichen die Maschine.
Umschalt+Alt+Links / Rechts	Konsolenpanel (linker Rand) oder Medienpanel (rechter Rand) öffnen oder schließen; die Griffe an den Rändern tun dasselbe.
Strg+D	Das nächste `--disk`-Abbild (oder ein hingezogenes) ins erste Laufwerk wechseln.
Strg+R	Zurückspulen: gehalten läuft die Maschine rückwärts durch den Ring der Savestates.
Strg+I	Weave- oder Bob-Deinterlacing (Amiga).
PAUSE im Konsolenpanel	Die ganze Maschine anhalten und weiterlaufen lassen (leuchtet im Stillstand, auch durch einen Debugger).
Strg+Leertaste	Statusfußzeile zeigen oder verbergen: Geschwindigkeitsregler (10–800 %), Schnappschuss-Knopf (`<maschine>-NNN.png`), emulierte Zeit, Zeigerposition, Joystick-Richtungen, Laufwerksaktivität.
F12	Zwischen den Bildschirmen einer Maschine wechseln: C128 VIC/VDC, IMSAI Frontplatte und Terminal.

Taste	Wirkung
F1–F7	Konsolentasten der Atari 8-Bit (F1 START, F2 OPTION … F5 RESET, F6 HELP, F7 BREAK) und des Atari 2600 (F1 SELECT, F2 RESET, F3 Farbe/SW, F4/F5 Schwierigkeit); siehe `--help`.
Datei auf das Fenster ziehen	Disketten kommen ins erste Laufwerk (Wechselliste), Module in den Modulschacht (die Maschine schaltet sich neu ein).

13.3 Das Konsolenpanel

Das Panel am linken Rand zeigt PAUSE und die eigenen Knöpfe und Schalter der Maschine: POWER und RESET, die Konsolenschalter des Atari 2600, START/SELECT/OPTION des 800XL, RESTORE bei C64 und VIC-20, 40/80 und CAPS LOCK beim C128, MULTIFACE beim Spectrum. Darunter folgen die Eingabeschalter **JOY KEYS**, **JOY PORT** und **PAD FIRE**, **SAVE MAPPING** (schreibt die Zuordnung nach `<Benutzerordner>/input/<maschine>.toml`) und je geladenem Cheat ein OFF/ON-Schalter. Die Schalter des IMSAI sitzen stattdessen auf seinem Frontplattenbild und werden mit der Maus bedient.

13.4 Das Medienpanel

Das Panel am rechten Rand listet jedes Laufwerk, jede Datasette und jeden Modulschacht der Maschine mit einem Knopf, der einlegt (nativer Dateidialog) oder auswirft, und **Save**, das die Copy-on-Write-Schicht in die Abbilddatei zurückschreibt. Eine Datasette oder Kassette hat eine zweite Zeile mit ihren Tasten **Play**, **Rec**, **Stop** und **Rew** (dafür gibt es keine Tastenkürzel, F9–F11 gehen an die Maschine). Beim C64 nennt die Laufwerkszeile die Betriebsart: `drive 8 (1541)` für das echte Laufwerk mit DOS-ROM, `drive 8 (virtual)` ohne.

14 mimic-headless

```
mimic-headless --machine c64 --prg demo.prg --frames 300 --snapshot out.png
mimic-headless --machine c128 --option display=80 --frames 600 --screen vdc --snapshot c128.png
mimic-headless --machine amiga --disk wb13.adf --frames 9000 --crt 1084s:2 --wav sound.wav
mimic-headless --machine c64 --vice --preview --run
mimic-headless --list
```

14.1 Nur im Headless

Option	Bedeutung
`--frames N`	Zu rechnende Bilder (Standard 1).
`--snapshot DATEI.png`	Das letzte Bild als PNG schreiben (rohe Pixel, außer mit `--crt`).
`--snapshot-every N`	Mit `--snapshot`: zusätzlich alle N Bilder `DATEI-<bild>.png` schreiben.
`--screen NAME`	Diesen Bildschirm aufnehmen: `vic` oder `vdc` beim C128, das Terminal beim IMSAI (Standard: der Hauptbildschirm).
`--crt PROFIL[:N]`	Schnappschuss durch ein Monitorprofil (siehe die Liste des Desktops) mit N Zeilen je Bildzeile (Standard 2), auf der CPU gerechnet.
`--wav DATEI.wav`	Den Ton des Laufs als 16-Bit-PCM mit 48 kHz schreiben.
`--load-state DATEI`	Vor dem Lauf einen Savestate laden.
`--save-state DATEI`	Nach dem Lauf einen Savestate schreiben.
`--run`	Mit `--debug`: laufend statt angehalten starten.
`--no-realtime`	Mit `--debug`: so schnell wie möglich statt mit der Geschwindigkeit der Maschine laufen.
`--list`	Die Maschinen mit ihren Modellen auflisten und beenden.

14.2 Echte Hardware (Feature `real-hardware`)

Mit `cargo build --release -p emu-headless --features real-hardware` (oder `greaseweazle` / `opencbm` allein) gebaut, spricht das Programm auch mit einem Greaseweazle-Flussleser und über OpenCBM (`opencbm.dll` im PATH oder `MIMIC_OPENCBM`) mit einem ZoomFloppy samt echtem Commodore-Laufwerk.

Option	Bedeutung
`--import-flux DATEI`	Eine Diskette über den Greaseweazle in ein Abbild lesen: D64, G64, D71, D81, ADF oder IMG nach Endung.
`--gw-port PORT`	Der serielle Anschluss des Greaseweazle (z. B. `COM5`).
`--gw-format F`	`1541`, `1571`, `1581`, `amiga`, `amiga-hd`, `ibm` …
`--gw-drive a|b`, `--gw-tracks N`, `--gw-step auto|1|2`, `--gw-revs N`	Laufwerkswahl, Spurzahl, Schrittweite und Umdrehungen je Spur.
`--import-drive DATEI.d64`	Eine Diskette aus einem echten Laufwerk am ZoomFloppy in ein Abbild kopieren; `--export-drive DATEI.d64` schreibt eines zurück.
`--cbm-device N`, `--cbm-type 1541|1571|1581`	Gerätenummer und Typ des echten Laufwerks.
`--real-drive N`	Das echte Laufwerk als Diskette des emulierten Laufwerks benutzen (`--real-drive-write` erlaubt Schreibzugriffe).

15 Maschinenoptionen (--option KEY=VALUE)

Optionen konfigurieren eine Maschine über ihr Modell hinaus: Speicher, Geräte an ihren Anschlüssen, Laufwerke und Erweiterungen. Sie sind in jeder Oberfläche gleich. Unbekannte Schlüssel und Werte werden mit einer Meldung abgelehnt, die die Auswahl nennt.

15.1 Optionen mehrerer Maschinen

Schlüssel	Maschinen	Werte
`roms`	alle	`stub`: die eingebauten Test-ROMs
`port1`, `port2`	C64, C128, VIC-20 (nur `port1`), C16/Plus/4	`joystick`, `paddles`, `mouse1351`, `lightpen` (Port 1 von C64/C128), die Proportionalmäuse `amigamouse`, `stmouse`, `cx22`, die Tastenfelder `rushware`, `coplin`, `cx85`, `cardkey`, `cx21`, oder `none`. Standard: Port 2 Joystick, Port 1 none (VIC-20 und Plus/4: Port 1 Joystick).
`port1` … `port4`	Atari 8-Bit	`joystick`, `paddles`, `lightpen`, `none` (Ports 3 und 4 nur beim 400/800)
`port1`, `port2`	Atari 2600	`joystick`, `paddles`, `driving`, `keypad`, `none`
`port1`, `port2`	ColecoVision	`controller`, `superaction`, `driving`, `roller`, `none`
`port1`, `port2`	NES	`controller`, `zapper`, `arkanoid`, `none`; `fourscore=on` ergänzt Ports 3 und 4
`port1`, `port2`	SNES	`pad`, `mouse`, `superscope`, `none`; `multitap=on`
`port0`, `port1`	Amiga	`mouse`, `joystick`, `lightpen`, `none` (Standard Maus in Port 0, Joystick in Port 1)
`port`	Apple II	`joystick`, `paddles`, `none`
`port1`, `port2`	Vectrex	`controller`, `lightpen`, `imager`, `none`
`joy1`, `joy2`	CPC	`joystick`, `amx` (Maus an joy1), `none`; `joy2` hängt einen zweiten Stick in Reihe
`expansion`	CPC	`lightpen`
`printer`	C64, C128, VIC-20, C16/Plus/4, PET, CPC, Amiga, Atari 8-Bit, Mac	`on`, oder die Gerätenummer `4`/`5` am seriellen Commodore-Bus; `printermodel=fx80|p6|imagewriter`

15.2 Commodore 8-Bit

Schlüssel	Maschine	Werte
`drive8`	C64, C128, VIC-20, Plus/4	`1541` (echtes Laufwerk mit DOS-ROM; beim C128 `1571`/`1581`; beim C16/Plus/4 auch `1551` am TCBM-Bus), `virtual` (Dateizugriff auf KERNAL-Ebene, Standard ohne DOS-ROM), `none`
`drive8_ppm`	C64	Abweichung des Laufwerksquarzes in ppm
`fastload`	C64	`on`: das virtuelle Laufwerk bedient die seriellen KERNAL-Routinen ohne Buszeit
`debugcart`	C64	`on`: das Debug-Modul der Testumgebung bei `$D7FF`
`cia`	C64	`6526` (alt), `6526a` (neu)
`sid`	C64	`6581`, `8580`
`sidcard`	C16/Plus/4	`6581` (auch `on`), `8580`: eine SID-Karte bei `$FD40` (Solders Karte, mit dem Einzeltakt des Plus/4 getaktet); Standard `off`
`vicii`	C64	`6569`, `8565` (PAL), `6567`, `8562` (NTSC)
`reu`	C64	`128k`, `256k`, `512k`, `1m` … `16m`: eine REU (REC 8726)
`uci`	C64	`on`: das Ultimate-64-Command-Interface bei `$DF1C`–`$DF1F` (DOS, Netz, Steuerung, Software-IEC, HTTP); siehe `--uci-dir`, `--uci-mount`

Schlüssel	Maschine	Werte
`userport`	C64	`wic64`: der WiC64 (HTTP, TCP, Uhrzeit) am User-Port
`ram`	VIC-20	`none`, `3k`, `8k`, `16k`, `24k`, `32k`, `35k`
`hz`	PET	`50`, `60`
`display`	C128	`40`, `80`: der Bildschirm, in dem die Maschine startet

15.3 Atari

Schlüssel	Maschine	Werte
`basic`	Atari 8-Bit	`off`: XL/XE-Selbsttest, 400/800 ohne BASIC-Modul
`ram`	Atari 8-Bit	400/800: `8k`, `16k`, `32k`, `48k`; XL/XE: `64k`, `128k` (130XE-Bänke), `320k` (RAMBO), `320k-compy` (Compy Shop)
`drives`	Atari 8-Bit	`0` … `4` SIO-Laufwerke; `drive=810|1050|xf551`
`bank`	Atari 2600	die Bankumschaltung des Moduls, wenn die Erkennung versagt: `2k`, `4k`, `f8`, `f6`, `f4`, `fe`, `e0`, `e7`, `3f`, `fa`, `dpc` …

15.4 Amiga

Schlüssel	Werte
`kickstart`	`1.2`, `1.3`, `2.0`, `3.0`, `3.1` (der A1200 nimmt sein eigenes 3.1-Abbild, wenn vorhanden)
`chip`	`256k`, `512k`, `1m`, `2m`
`slow`	`512k`, `0`
`fast`	`0`, `512k` … `8m` (Zorro-II-Autoconfig)
`chipset`, `agnus`, `denise`	`ocs`, `ecs`, `aga` (chipset); `ocs`, `ecs` für die Chips einzeln
`drives`, `drivetype`	`1` … `4` Diskettenlaufwerke; `dd`, `hd`
`serial`	`none`, `loopback`
`wcs`	A1000: `rom`, `disk` (Kickstart von einer Bootstrap-Diskette)

15.5 Weitere Maschinen

Schlüssel	Maschine	Werte
`crtc`	CPC	`0`, `1`, `2`: der CRTC-Typ
`dos`	CPC	`amsdos`, `parados`, `none`
`ram`, `lc`, `aux`	Apple II	`4k` … `48k`; Language Card `on`|`off` (II/II+); Zusatzspeicher `64k`|`1k`|`none` (IIe)
`slot4`, `slot6`	Apple II	`mockingboard`|`none`; `disk2`|`none`
`ram`	Mac	`512k`, `1m`, `2m`, `4m` (Plus und SE)
`serial`	Mac	`loopback`
`os`, `ram`	Archimedes	`3.11`, `3.10`, `3.00`, `2.00`, `1.20`; `512k`, `1m`, `2m`, `4m`
`traps`	Spectrum, ZX81	`off`: keine Band-Traps (nur Laden in Echtzeit)
`joystick`, `mouse`	Spectrum	`kempston`, `sinclair1`, `sinclair2`, `cursor`, `none`; `mouse=kempston`
`issue`, `multiface`, `if1`, `microdrives`, `beta`	Spectrum	`issue=2`; `multiface=on`; `if1=on` mit `microdrives=1..8`; `beta=on` (TR-DOS)
`ram`	ZX81	`1k`, `2k`, `16k`

Schlüssel	Maschine	Werte
`ram`, `baud`, `reader`, `uppercase`, `mpu`, `load`	IMSAI	`1k` … `64k`; `9600`; `card|console`; `off`; `a|b` (Monitor-ROM); `HEX`
`port1`, `port2`	Vectrex	`controller`, `lightpen`, `imager`; `eye`, `lines=fine|soft`
`card`, `rtc`, `port0`, `port1`, `net`, `mac`	Logophor 16	`card=system` steckt die eingebaute Systemkarte ein (Boiler und der Desktop Panorama; das Profil `logophor16` setzt das, Schreibzugriffe gehen am Ende verloren; `--disk` tritt an ihre Stelle), `none` (Vorgabe); `rtc`: Sekunden seit 2000-01-01 (Start der Uhr; Vorgabe 2026-01-01); `mouse|joystick|none` (Vorgabe: Maus an Port 0, Joystick an Port 1); `net=host` baut das Gateway des Hubs in die Maschine ein (10.16.0.1: DHCP, DNS und das Internet über das Netz des Host-Rechners, ohne Hub; das Profil `logophor16` setzt das), `net=HOST:PORT` verbindet mit dem Netz eines `ada-asm hub` (zugleich Gateway des Netzes; `--no-gateway` nur Verteiler) (Vorgabe Port 6516); `mac=02:4c:31:36:00:01`. Die SD-Karte ist ein FAT32-Image per `--disk` (`ada-asm sd card.img --boot prog.bin`); Foundry startet davon `BOOT/BOILER.BIN`, eine Taste während des Startbilds öffnet den Monitor

15.6 Tastenfelder und Proportionalmäuse an den Commodore-Ports

Neben Joystick, Paddles und der Maus 1351 nehmen die Commodore-Steuerports Geräte, die Software mit eigenem Treiber als Joystick-Leitungen liest:

- `amigamouse`, `stmouse`, `cx22`: die Amiga-Maus, die Atari-ST-Maus (auch der spätere Trackball CX80) und der Atari-Trackball CX22. Die eingefangene Maus des Rechners treibt sie; ein Klick auf das Bild fängt sie ein.
- `rushware`, `coplin`, `cx85`, `cardkey`: Zifferntastenfelder. Der Ziffernblock des Rechners bedient sie (Ziffern, `.`, Enter, `+`, `-`, `*`, `/`), dazu Escape, N, Y, Entf, P und R für die Tasten, die manche davon haben. Solange ein Tastenfeld steckt, wandert der Tastatur-Joystick auf die Cursortasten.
- `cx21`: das Atari-Tastenfeld (1 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / *0 #) auf dem Ziffernblock,* `` ` `` auf Multiplizieren und `#` auf Dividieren; es braucht einen Port mit POT-Leitungen.

16 Startprofile (profiles.yaml)

Ein Startprofil ist eine benannte Maschinenzusammenstellung: die Maschine, ihr Modell und Videoformat, die ROMs, die Maschinenoptionen, die einzulegenden Medien, Monitor- und Fenstereinstellungen, Eingabeeinstellungen und die Server. Statt jedes Mal eine lange Kommandozeile zu tippen, starten Sie das Profil mit seinem Namen, wählen es aus einer Liste im Desktop-Fenster oder auf der Web-Seite.

16.1 Wo die Datei liegt

- `profiles.yaml` im Arbeitsordner (dem Ordner, aus dem Sie mimic starten), oder
- im Konfigurationsordner des Benutzers: `%APPDATA%/mimic/profiles.yaml` unter Windows, `~/.config/mimic/profiles.yaml` unter Linux und macOS, oder
- jede mit `--profiles DATEI` genannte Datei.
- `docs/profiles.example.yaml` im Repository ist ein kommentierter Ausgangspunkt; kopieren Sie es an einen der Orte oben.

16.2 Ein Profil starten

Wo	Wie
Kommandozeile	`mimic-desktop --profile NAME` oder `mimic-headless --profile NAME`. Jede Option auf derselben Kommandozeile überschreibt den Wert des Profils; `--option`- und `--rom`-Werte werden je Schlüssel zusammengeführt, eine `--disk`-Liste ersetzt die Disketten des Profils.
Desktop-Fenster	`mimic-desktop` ohne `--machine` und `--profile` starten: wird eine Profildatei gefunden, zeigt das Fenster ihren Namen und listet die Profile mit ihren Beschreibungen. Ein Klick startet eines. Kann ein Profil nicht starten (ROM fehlt, falsche Option), steht der Grund unter der Liste, und Sie können ein anderes wählen. Ohne Profildatei startet wie bisher der C64.
Web-Seite	**Profiles…** liest eine `profiles.yaml` von Ihrer Platte; die Profile erscheinen dann in der Liste **start profile…** daneben, und die Wahl eines Eintrags startet es. Medien- und ROM-Pfade im Profil werden über den Dateinamen den auf die Seite hochgeladenen Dateien zugeordnet, also zuerst die Abbilder (und den ROM-Ordner) hochladen.
Auflisten	`--list-profiles` gibt jedes Profil mit Beschreibung aus und beendet.
Speichern	`--save-profile NAME` speichert die Zusammenstellung der aktuellen Kommandozeile als Profil in der benutzten Datei (angelegt, falls sie fehlt) und startet dann.

16.3 Die Datei

Zwei Schlüssel auf oberster Ebene: `settings`, gemeinsam für alle Profile, und `profiles`, ein Eintrag je Name. Relative Pfade zählen vom Ordner der Profildatei; Medienpfade von `settings.media`, wenn es gesetzt ist.

```
settings:
  roms: roms                # ROM-Ordner, wenn ein Profil keinen nennt (dann $EMU_ROM_DIR)
  snapshots: snapshots      # wohin der Schnappschuss-Knopf des Desktops speichert
  media: disks              # Basisordner für relative Medienpfade

profiles:
  mac-se-755:
    description: Mac SE 4 MB mit System 7.5.5 auf einer SCSI-Platte
    machine: mac
    model: se
    options: { ram: 4m }
    media:
      disks: [system755.hda]   # jedes geht ins nächste Laufwerk, das es nimmt
    display: { crt: mac, scale: 2, footer: true, panel: false }

  c64-game:
    description: C64 NTSC mit Maus 1351 und einer Diskette, die sich selbst startet
    machine: c64
    videoformat: ntsc
    roms: c64roms           # der eigene ROM-Ordner dieses Profils
    rom: { kernal: kernal.901227-03.bin }   # oder einzelne Dateien nach Rolle
    options: { port1: mouse1351, drive8: "1541" }
    media: { disks: [game.d64], autostart: true }   # auch tape:, cart:, prg:
    input: { joykeys: cursor, joyport: 2, speed: 100 }

  amiga-dev:
    description: Amiga 500 mit 1 MB Chip-RAM und dem Debugger
    machine: amiga
    options: { chip: 1m, drives: 2 }
    media: { disks: [workbench.adf, extras.adf] }
    display: { deinterlace: weave }
    debug: { server: true, preview: "127.0.0.1:6580", vice: false }
```

Schlüssel	Bedeutung	Entsprechung auf der Kommandozeile
`description`	Eine Zeile, die die Auswahl und `--list-profiles` zeigen.	–
`machine`, `model`, `videoformat`	Was laufen soll.	`--machine`, `--model`, `--videoformat`
`roms`	Der ROM-Ordner dieses Profils.	`--rom-dir`
`rom`	Einzelne ROM-Dateien nach Rolle (`kernal`, `basic`, `kick13` …).	`--rom ROLLE=DATEI`
`options`	Maschinenoptionen, ein Schlüssel je Zeile oder in Klammern.	`--option KEY=VALUE`
`media.disks`	Diskettenabbilder der Reihe nach; jedes geht ins nächste Laufwerk, das es nimmt.	`--disk` (wiederholt)
`media.tape`, `media.cart`, `media.prg`	Ein Band, Modul oder Programm.	`--tape`, `--cart`, `--prg`
`media.autostart`	Nach dem Booten laden und starten.	`--autostart`
`display.crt`	Monitor-Voreinstellung oder `.toml`-Datei.	`--crt`
`display.scale`	Fensterzeilen je emulierter Zeile.	`--scale`
`display.footer`, `display.panel`	Statusfußzeile sichtbar; Konsolenpanel offen.	`--footer`, `--no-panel`
`display.deinterlace`	`weave` oder `bob`.	`--deinterlace`
`input.joykeys`	`cursor`, `numpad` oder `off`.	`--joykeys`
`input.joyport`	Anschluss, den Tastatur-Joystick und Gamepad spielen.	`--joyport`

Schlüssel	Bedeutung	Entsprechung auf der Kommandozeile
`input.speed`	Prozent der Echtzeit.	`--speed`
`debug.server`	`true` (127.0.0.1:6510) oder eine Adresse.	`--debug [ADR]`
`debug.preview`	`true` (127.0.0.1:6580) oder eine Adresse.	`--preview [ADR]`
`debug.vice`	`true` (127.0.0.1:6502) oder eine Adresse.	`--vice [ADR]`
`settings.roms`	ROM-Ordner für Profile ohne `roms`.	`$EMU_ROM_DIR`
`settings.snapshots`	Ordner für den Schnappschuss-Knopf der Fußzeile.	–
`settings.media`	Basisordner für relative Medienpfade.	–

16.4 Vorrang

Der ROM-Ordner kommt von der Kommandozeile, dann aus `roms` des Profils, dann aus `settings.roms`, dann aus `EMU_ROM_DIR`, dann `~/.mimic/roms`. Alles andere: ein Profil wird in eine Kommandozeile verwandelt, und die getippten Optionen werden darübergelegt, so dass ein getippter Wert den des Profils ersetzt; Optionen und ROM-Rollen werden je Schlüssel zusammengeführt; eine getippte Diskettenliste ersetzt die Disketten des Profils. Das Headless-Programm nimmt dieselbe Datei und ignoriert die Schlüssel `display` und `input`, die es nicht braucht.

17 Die Web-Oberfläche

Die Web-Oberfläche ist der zu WebAssembly übersetzte Emulator mit einer Seite darum. Nichts ist mitgeliefert: ROMs, Disketten, Kassetten und Module werden im Browser hochgeladen und können dort behalten werden (IndexedDB), nur in diesem Browser. Jede Maschine läuft; Druckerausgabe, Netz und die Echte-Hardware-Backends des Desktops gibt es im Web nicht.

17.1 Bauen und ausliefern

```
bash tools/build-web.sh        # -> target/web: mimic.wasm, index.html, mimic.js, mimic-worker.js
python -m http.server -b 127.0.0.1 -d target/web 8080
# dann http://127.0.0.1:8080/ öffnen
node tools/web-smoke.mjs       # jede Maschine startet im wasm-Modul (ohne Browser)
```

> **Hinweis.** Die Seite muss von einem HTTP-Server kommen, nicht von einer `file:`-URL: der Browser weigert sich, das WebAssembly-Modul und den Worker aus lokalen Dateien zu laden. Jeder statische Server genügt; auf der Serverseite läuft nichts.

17.2 Die Seite

Bereich	Was er tut
Machine	Maschine, Modell und Videoformat; ein Optionsfeld für `KEY=VALUE`-Wörter; das Kästchen **built-in test ROMs** (`roms=stub`); **Start** und **Stop**. Darunter die ROMs, die die Maschine braucht, und die optionalen (ein DOS-ROM des Laufwerks macht aus dem virtuellen Laufwerk eine echte 1541).
Files	**Add files…** lädt einzelne Dateien hoch, **Add ROM folder…** einen ganzen Ordner (wie `--rom-dir`: Unterordner je Maschine, Namen und Größen wie bei der ROM-Suche). Auf die Seite gezogene Dateien werden hinzugefügt; auf das Bild gezogene kommen ins passende Laufwerk. **keep files in this browser** legt sie in IndexedDB ab, so dass sie beim nächsten Besuch da sind.
Drives and slots	Eine Zeile je Laufwerk, Datasette und Modulschacht mit dem eingelegten Abbild und einem Knopf **Mount** / **Eject** (Mount öffnet einen Dateidialog).
Cheats	Die geladenen Freezes als Kästchen; **Import** (POKE-Liste, Adresse/Wert-Codes, VICE-Monitor-Befehle, TOML), Export, und die Speichersuche mit einem **Freeze**-Knopf je Treffer. `cheats/<maschine>/<crc32>.toml` in einem hochgeladenen Ordner gilt für das passende Abbild.
State	**Save state** lädt eine `.mimicstate`-Datei herunter, **Load state…** stellt eine wieder her; **Profiles…** liest eine `profiles.yaml` und listet ihre Profile.
Kopf	**Pause**, **Reset** (Umschalt+Klick: Aus- und Einschalten), das Kästchen **Sound**, die Wahl **Monitor** (rohe Pixel, der Monitor der Maschine, lite) und **Scale** (1–4).
Konsolenpanel	Unter dem Bild: die Knöpfe und Schalter der Maschine, wie im Desktop.
Statuszeile	Was läuft und mit wie vielen Bildern je Sekunde, oder der letzte Fehler.

17.3 Eingabe

- Klick auf das Bild: Tasten gehen nach Lage an die Maschine, wie im Desktop. Tasten, die der Browser selbst nähme (Blättern, Suchen), bleiben bei der Maschine, solange das Bild den Fokus hat.
- Gamepads mit der Standardbelegung spielen den Joystick (Steuerkreuz oder linker Stick, Knöpfe nach der Belegung der Maschine).
- Eine Maus oder Paddles in einem Anschluss fangen den Zeiger bei einem Klick ein (Esc gibt ihn frei); Lichtgriffel, Zapper oder Super Scope zielen mit dem Zeiger über dem Bild.
- Tastenfelder in einem Commodore-Port nehmen den Ziffernblock; die Joystick-Tasten wandern auf die Cursortasten.

17.4 URL-Parameter

Die Seite startet sofort eine Maschine, wenn die URL eine nennt:

```
http://127.0.0.1:8080/?machine=c64&options=roms=stub&start=1
http://127.0.0.1:8080/?machine=atari8&model=130xe&videoformat=ntsc&options=ram=320k,basic=off&crt=default&start=1
```

Parameter	Bedeutung
`machine=ID`	Die Maschinen-ID (nötig für einen automatischen Start).
`model=NAME`	Das Modell.
`videoformat=pal|ntsc`	Das Videoformat.
`options=KEY=VALUE,...`	Maschinenoptionen, durch Kommas getrennt.
`crt=raw|default|lite`	Der Monitor: scharfe Pixel, das eigene Monitorprofil der Maschine oder die Voreinstellung lite.
`start=1`	Ohne Knopfdruck starten (die ROMs müssen schon im Speicher des Browsers liegen, oder `options=roms=stub`).

17.5 Wie die Seite läuft

- Die Emulation läuft in einem **Web Worker** (`mimic-worker.js`), dem das WebAssembly-Modul gehört, der die Bilder im Takt der Maschine erzeugt und die Befehle der Seite beantwortet; die Seite bleibt bedienbar und zeichnet nur die Bilder, die sie bekommt.
- Der Ton geht vom Worker direkt an ein **AudioWorklet** über einen Port, den die Seite übergibt; das Kästchen Sound schaltet ihn stumm. Browser starten Ton erst nach einem Klick auf die Seite.
- Das Bild wird mit **WebGL2** gezeichnet: rohe Pixel durch einen Durchreich-Shader, ein Monitor durch den CRT-Shader (dasselbe Modell wie im Desktop und in der Vorschau). Die Composite-Signalstufe (PAL-Farbmischung, NTSC-Artefakte) läuft im WebAssembly-Modul. Ohne WebGL2 rendert das Modul auf der CPU, und die Seite zeigt es auf einer 2D-Zeichenfläche.
- Ein Savestate ist der vollständige Zustand der Maschine; er lädt nur in dieselbe Maschine mit denselben ROMs und Medien.

17.6 Die Live-Vorschau (etwas anderes)

Der Vorschau-Server von `mimic-desktop --preview` und `mimic-headless --preview` ist nicht die Web-Oberfläche: dort läuft der Emulator nativ, und der Browser zeigt nur sein Bild, leitet Tastatur, Gamepad und Maus weiter, bedient das Konsolenpanel, blättert durch die Grafikansichten und bearbeitet CRT-Profile. Öffnen Sie `http://127.0.0.1:6580/` für seinen Betrachter; Kapitel 8 beschreibt seine Adressen.